

معامل تطبيقية

شعبة أجهزة الكترونية وشبكات حاسب

الصف الثاني - الفصل الدراسي الثاني

الباب الأول



صناعي بنها Abdelhamid Mohamed

- ما هو المايكرو كنترولر؟ وما هي مكوناته مع الرسم؟
هو عبارة عن كمبيوتر مصمم للقيام بأعمال معينة ويستخدم ذاكرة لتخزين الأوامر المبرمجة والقيام بتنفيذ هذه الأوامر مثل التشغيل والإطفاء... إلخ.
- ما هي المكونات الأساسية للمايكرو كنترولر؟
1- وحدة المعالجة المركزية.
2- ذاكرة مؤقتة (عشوائية) RAM.
3- ذاكرة قابلة للقراءة والكتابة كهربائية.
4- مداخل الربط المنطقية بين المعالج والوسط الخارجي Peripheral I/O Units.

بالإضافة إلى مؤقت لتشغيل ساعة المعالج وقد تحتوي شريحة المتحكم الدقيق على محول رقمي تناظري ومحول تناظري رقمي.

أنواع المايكرو كنترولر :- فيما يلي أبرز الشركات المصنعة للمايكرو كنترولر والمئات بالأسواق:

- ① شركة أتمل: Atmel العائلة AVR.
- ② شركة ميكرو شيب: Microchip العائلة PIC.
- ③ شركة موتورولا: Free-scale (Motorola) العائلة ٩٠٨ HS.
- ④ شركة ناشونال: National العائلة PSOC.
- ⑤ شركة إنتل: Intel العائلة ٨٠٩٦, ٨٠٥٢, ٨٠٥١.

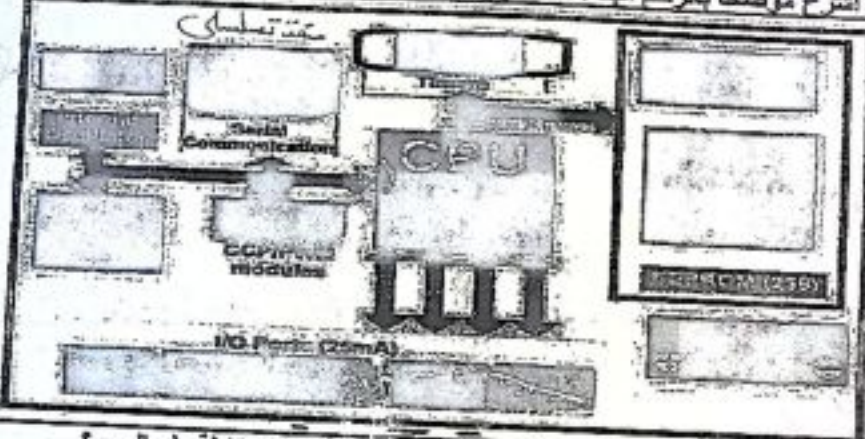


المكونات الأساسية للمتحكم

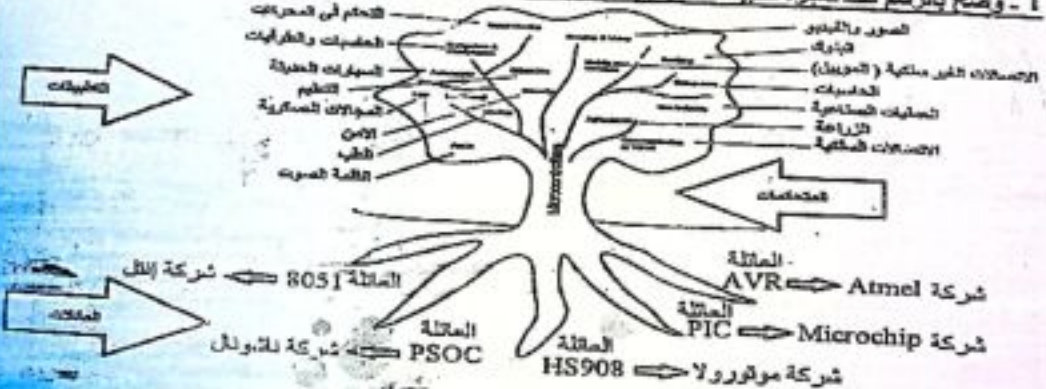
٢- أذكر استخدامات المايكرو كنترولر microcontroller ؟

- الضاغطات الأوتوماتيكية.
- قرن المايكرو وويف الأوتوماتيكية.
- السيارات الحديثة.
- معاليل تطبيقات للتحكم الحركي كسرعة واتجاه دوران وعزم المحركات.
- الشبكات.
- الإرسال والاستقبال اللاسلكي والسلكي.
- الروبوتات. أجهزة للقياس المختلفة.
- المكيفات.

٣- اشرح موضعها بالرسم البناء المعماري للمتحكم الدقيق؟



٤- وضح بالرسم لقط شجرة تطبيقات المايكرو كنترولر مع كتابة البرمات كاملة على الرسم؟

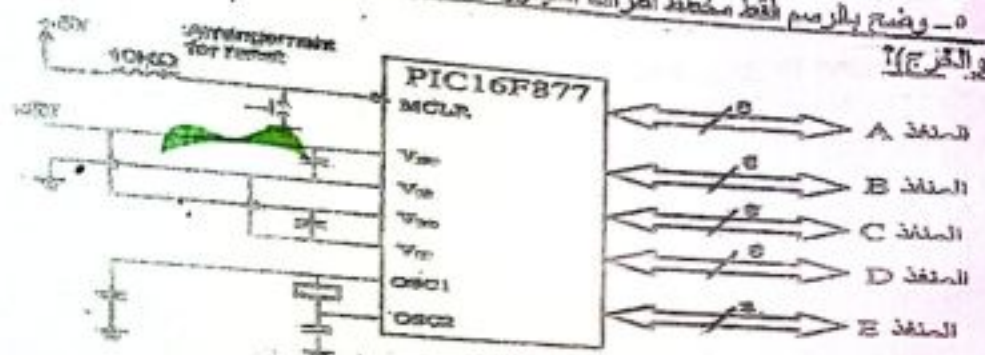


- المعاللة 8051 شركة إنتل
- المعاللة AVR شركة أتمل
- المعاللة PIC شركة ميكرو شيب
- المعاللة PSOC شركة ناشونال
- المعاللة HS908 شركة موتورولا

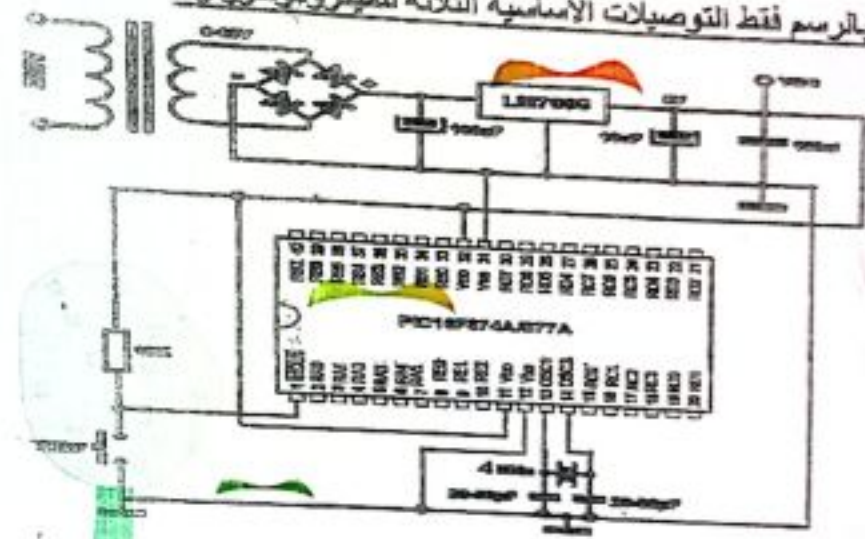
SPEER

EL-MONOFY

٥- وضع بالرسم فقط مخطط اطراف المايكرو كنترولر PIC16F877A ؟ (مخطط الدخول والخروج) ؟



٦- وضع بالرسم فقط التوصيلات الأساسية الثلاثة للمايكرو كنترولر ؟



٧- ما هي العوامل التي تحدد اختيار المايكرو كنترولر ؟

- عدد اطراف المدخلات والمخرجات (I/O) المطلوبة
- الملحقات المطلوبة (على سبيل المثال، LCD, USART, Motor Control, USB)
- حجم ذاكرة البرنامج
- حجم ذاكرة الوصول العشوائي
- نوع الذاكرة Memory Type (فلاش) أو ثابتة (مرة واحدة للبرمجة)
- السرعة
- التكلفة

٨- ما هي اهم خواص الساعه للمايكرو كنترولر ؟

- ١- يكون المتحكم بداخل جهاز للتحكم بذلك الجهاز
- ٢- يكون في المايكرو كل ما يحتاجه من الذاكره المثل (RAM-ROM) فليس بحاجة لشرائح خارجيه
- ٣- يكون عمل المايكرو كنترولر محدده بمهمه محدده وتنفيذ الاوامر في برنامج واحد مخزن في المايكرو كنترولر
- ٤- يكون استهلاك المايكرو كنترولر من الطاقه صغير بالنسبه للكمبيوتر
- ٥- زمن تنفيذ التعليمه ثابت ومقداره دوره الة واحده باستثناء تعليمات التفرع التي تستخدم دورتين
- ٦- كل تعليمه تحتل موقع من ذاكره البرنامج الوميضييه
- ٧- القدره علي العمل بطريقه مترابطه أثناء تنفيذ تعليمه
- ٨- دوره الآلة هي أربع دورات للساعة أي أن إشارة الساعة تقسم على ٤

س- اذكر انواع الذاكرات المستخدمه في المتحكم الدقيق PIC16F877A وسعة ووظيفة كل نوع ؟

الذاكرة MEMORY

يمتلك المايكرو كنترولر PIC16F877A ثلاثة انواع من الذاكرة هي ROM و RAM و EEPROM سوف يتم مناقشة كل منهم على حدة حيث يقوم كل منهم بوظائف وخصائص وتنظيم محدد

١- ذاكرة "ROM ذاكرة القراءة فقط"

تستخدم ذاكرة ROM في الحفظ (التخزين) الدائم للبرنامج المطلوب تنفيذ . وهذا هو سبب تسميتها "ذاكرة البرنامج" "program memory".
يمتلك المايكرو كنترولر PIC16F877A ذاكرة ROM بسعة ٨Kb بإجمالي ٨١٩٢ موقع نظرا أن ذاكرة ROM مصنعة بتقنية FLASH فيمكن تغيير محتوياتها باستخدام جهد برمجة خاص .
كتابة البرنامج تحتاج من الشخص معرفة جيدة بلغات البرمجة مثل لغة C أو غيرها من اللغات . سيحتاج الشخص إلى جهاز وسيط لتحميل البرنامج الجديد من الكمبيوتر الشخصي إلى .
المايكرو كنترولر . حيث يركب فيه المايكرو كنترولر لتحميل البرنامج فيه ثم بعد ذلك يزال المايكرو كنترولر إلى الدائرة التي سوف يستخدم فيها . ويتم إجراء ذلك

عن طريق برنامج خاص بالكمبيوتر وجهاز إلكتروني بسيط يسمى "جهاز البرمجة programmer"

ب - ذاكرة "EEPROM" ذاكرة قراءة فقط قابلة للمسح كهربائياً

هذه الذاكرة تشبه ذاكرة البرنامج في أنه يتم حفظ (تخزين) محتوياتها أيضاً بشكل دائم حتى عند فصل القدرة . وعلى خلف ذاكرة ROM فإن محتويات ذاكرة EEPROM يمكن تغييرها خلال عمل الميكروكونترولر . وهذا هو سبب أن هذه الذاكرة ٢٥٦ موقع متتالية للحفظ الدائم لبعض النتائج المتولدة والمستخدم خلال العمل .

ج - ذاكرة "RAM" ذاكرة الوصول العشوائي

هذه هي ذاكرة الميكروكونترولر الثالثة الأكثر تحديداً .

تتكون هذه الذاكرة من قسمين مجموعتين :

١ - قسم "سجلات الأغراض العامة GPR" . تستخدم

سجلات الأغراض العامة في الحفظ المؤقت للبيانات

والنتائج المتولدة خلال العمل .

٢ - قسم "سجلات الوظائف الخاصة SFR" . الغرض منها محدد مسبقاً خلال التصنيع وال يمكن تغييره . ونظراً لأن خلائقها bits تتصل بدوائر خاصة بالشرجة مثل : (المحول من تناظري إلى رقمي A/D ومودول

صناعي بنها abdelhamid mohamed

EL MONOFY

Scanned with CamScanner

من ماضي خصائص (مميزات) الميكروكونترولر ١٦٨٧٧A وماهي اهم ميزه في

بنية الميكروكونترولر PIC

١ - تمتلك شريحة الميكروكونترولر ٤٠ طرفاً منها ٣٣ طرف مداخل ومخارج .

٢ - يستخدم ٣٥ تعليمه فقط .

٣ - سعة ذاكرة EEPROM هي ٢٥٦ BYTES .

٤ - سعة ذاكرة RAM هي ٣٦٨ بايت .

٥ - سعة الذاكرة ROM من النوع FLASH هي ٨K .

٦ - جهد مصدر القدرة من ٢V الي ٥.٥V .

٧ - تكرر العمل من ٠.١MHZ الي ٢٠MHZ .

٨ - يمكن اختيار تردد برمجيا في المدى من ٨KHZ الي ٣١MHZ .

٩ - جميع التعليمات تستغرق دوره تعليميه واحده فيما عدا تعليمات التفرع والتي تستغرق ٢ دوره .

١٠ - ذات تركيب بنائي من نوع RISC ذو تعليمات منخفضة .

١١ - ذات تيار مرتفع كمصدر او كمسحب (كما حسب الحاجة) .

١٢ - استهلاك التيار ٢٢٠UA عند (٢.٠V-٤MHZ) NA عند ٥.٠V عند STAND BY

و ١١UA عند (٢.٠V, ٣٢MHZ)

١٣ - بها خيار للبرمجة التسلسليه بالدائرة (ISP)

١٤ - يمكن برمجة الشريحة حتى ١٠٠.٠٠٠ مرة .

١٥ - يمكن برمجة الشريحة حتى لو كانت ضمن جهاز

١٦ - يمكن كتابة البيانات عليها لاكثر من ١٠٠.٠٠٠ مرة .

١٧ - تمتلك محولات من تناظري الى رقمي ١٤ قناة ودقة تحويل ١٠ بت

١٨ - تمتلك ٣ مؤقتات / ٣ عدادات

١٩ - تمتلك خرج قيادة تحكم بتعديل عرض النبضه PWM

٢٠ - تمتلك مؤقت جراسه .

٢١ - تمتلك وحدة موديل USART تعتمد علي RS-٤٨٥ و RS-٢٣٢ و ٢.٠ lin

ميزه هامه في بنية الميكروكونترولر PIC هي التشابه والتوافق بين مختلف

عائلات الميكروكونترولر لذا يمكن التنقل بين كنترولر واخر بتغييرات بسيطه -

وجميعها يتدخلها ناقل البيانات ٨ بت .

٩ - وضع بالرسم دائرة مصدر القدرة Power Supply للميكرو ؟

الميكروكونترولر PIC16F877A يعمل عند جهد DC ٥V هو الأكثر ملائمة .

تستخدم الدائرة المنظم الموجب ذو الثلاثة أطراف LM78٠٥ وهو يوفر إستقرار في

الجهد عالي الكفاءة كما يوفر تيار كالي ١A .

7

SHED



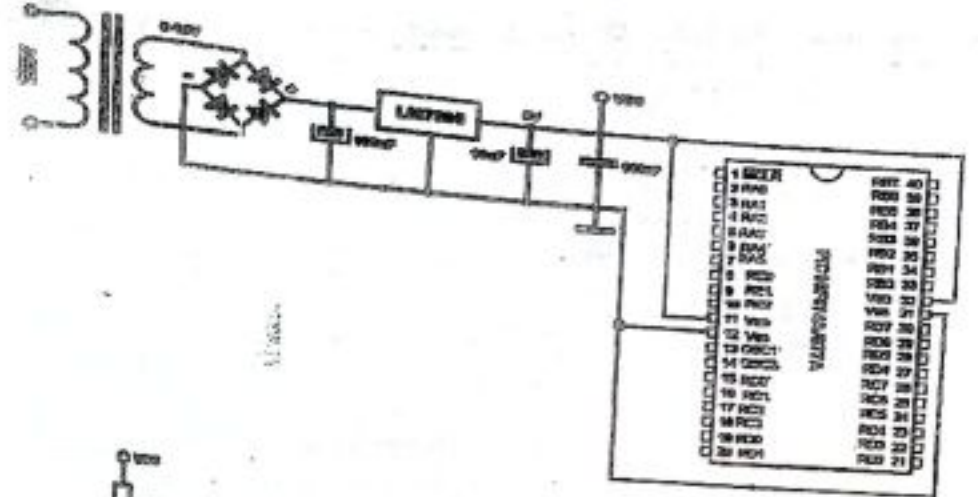
ويمكن استخدام المكثفات 22pF مع تردد الكريستال 4MHz .
 من أنكر وظيفة كلا من داخل المايكرو كونترولر (وحدة المعالجة المركزية ذاكرة البرنامج الوميضية ذاكرة الوصول العشوائي الناقل العام وحدة التحكم بالناقل الساعة والهاز / المنفذ بوابات الدخل والخرج).
وحدة المعالجة المركزية: أو CPU وهي الوحدة المسؤولة عن المعالجة برنامج المايكرو كونترولر وإجراء العمليات الحسابية والمنطقية على البيانات المتوفرة لها والقادمة من بوابات الدخل أو من الذاكرة وتجهيز النتائج للإخراج على بوابات الخرج.

ذاكرة البرنامج الوميضية: وهي عبارة عن نوع من أنواع الذاكرة ROM والتي تقوم بحفظ البرنامج التشغيلي للمايكرو كونترولر فيها وبالتالي فإن وحدة المعالجة المركزية تقرأ التعليمات من هذه الذاكرة وتقوم بتنفيذها واحدة تلو الأخرى بالتزامن مع نبضات الساعة وبما أن هذه الذاكرة ووميضية فإن المعلومات لا تزول منها بعد قطع الطاقة عن المايكرو.

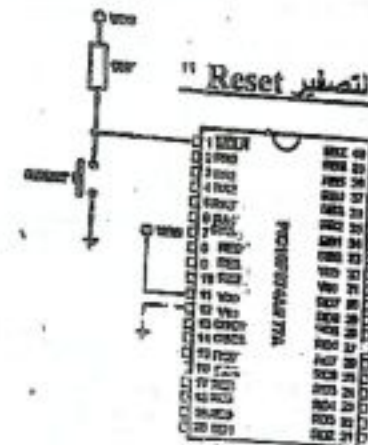
ذاكرة الوصول العشوائي: أو RAM ويمكن أن نطلق عليها ذاكرة البيانات المؤقتة وظيفتها تخزين البيانات الناتجة عن قراءة القيم من العالم الخارجي أو من عمليات المعالجة والاحتفاظ بها بشكل مؤقت لاستعمالها في عمليات المعالجة أو التحكم الأخرى في البرنامج وهذه البيانات المخزنة في الذاكرة تزول بمجرد قطع الطاقة عن المايكرو كونترولر.

الناقل العام: أو BUS ويمثل الطريق الذي تسلكه الإشارات الكهربائية داخل المايكرو بين مختلف الوحدات من عناوين ومعلومات وبيانات وأوامر تحكم ويخضع هذا الناقل إلى قوانين صارمة جداً لتنظيم سير البيانات.

المنفذ التسلسلي: يسمح بتبادل المعلومات بين المايكرو والأجهزة الأخرى مثل الكمبيوتر والمايكرو كونترولر لآلات الأخرى.



١٠ - وضع بالرسم دائرة "إعادة التشغيل" أو "التصغير Reset"



لكي يتمكن المايكرو كونترولر من العمل الصحيح يجب عمل Reset في بداية التشغيل بالضغط على المفتاح الضاغط Reset المتصل بين طرف إعادة MCLR والمقاومة $10\text{k}\Omega$ من جهة الأرضي GND من الجهة الأخرى. عند الضغط على مفتاح Reset يتم توصيل الطرف MCLR بالأرضي فيقوم المايكرو كونترولر بتصغير جميع المخارج ويبدأ البرنامج التنفيذ من البداية تستخدم مقاومة $10\text{k}\Omega$ لمنع حدوث دائرة قصر عند توصيل الأرضي للطرف MCLR عن طريق الضغط على المفتاح Reset.

١١ - وضع بالرسم دائرة منضبط الكريستال للمايكرو كونترولر؟

توصيل بلورة خارجية crystal وترتبط بمكثفين إلى المدخلين OSC1 و OSC2 للتحكم وذلك لتوليد نبضات الساعة.

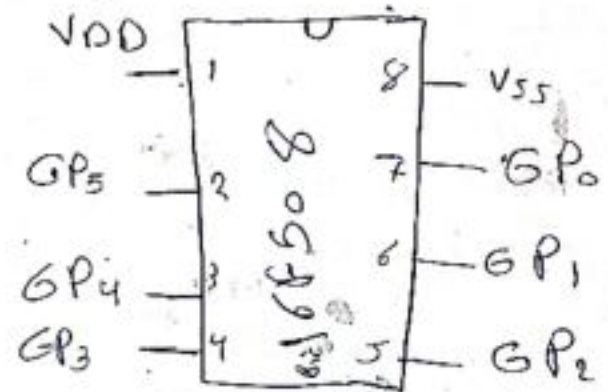
تمارين الباب الأول : مقدمة عامة عن المتحكمات

- 1 - ما هي أهمية المؤقت Timer في المايكروكونترولر PIC16F877 ؟ ثم اذكر أنواع المؤقتات الموجودة في هذا المتحكم ؟
- 2 - وضع بالرسم فقط مخطط اطراف المايكروكونترولر PIC16F877A ؟ وما هي أهم ميزة في بنية المايكروكونترولر PIC ؟
- 3 - وضع بالرسم التوصيلات الأساسية الثلاثة للمايكروكونترولر ؟
- 4 - اذكر أنواع المايكروكونترولر من عائلة PIC طبقاً طول كلمة التعليمات ثم قارن بين نوعين فقط منهم من حيث : عدد اطراف الشريحة - عدد منافذ الدخل / المخرج - سعة ذاكرة البرنامج ونوعها - سعة ذاكرة البيانات ونوعها - مجموعة التعليمات - عدد اطراف الدخل / المخرج في كل منفذ
- 5 - وضع بالرسم فقط وصف اطراف المايكروكونترولر PIC16F877A ؟
- 6 - اشرح موجزاً بالرسم البناء المعماري للمتحكم الدقيق ؟
- 8 - عدد تسعة من الخصائص العامة للمايكروكونترولر ؟ ثم اذكر أنواع الذاكرات المستخدمة في المتحكم الدقيق PIC16F877A وسعة ووظيفة كل نوع ؟
- 10 - ما هو المايكروكونترولر ؟ وضع بالرسم دائرة التغذية Power Supply للمايكرو ؟
- 11 - وضع بالرسم دائرة إعادة التشغيل " Reset " للمايكروكونترولر ؟ ثم اذكر عشرة خواص وميزات للمايكروكونترولر PIC16F877A ؟
- 12 - اذكر استخدامات المايكروكونترولر microcontroller ؟ وما هي العوامل التي تحدد اختيار المايكروكونترولر ؟
- 13 - وضع بالرسم فقط شجرة تطبيقات المايكروكونترولر مع كتابة البيانات كاملة على الرسم ؟
- 14 - وضع أهمية الوحدات التالية في نظام المتحكم الدقيق PIC16F877A : منفذ الدخل والمخرج - المنفذ التسلسلي - الساعة / المنفذ - المحول التماثلي إلى رقمي
- 15 - اذكر أهم أنواع المايكروكونترولر ؟ ثم وضع بالرسم دائرة مذبذب الكريستال للمايكروكونترولر ؟

عدد الموقتات	موقت واحد 8 بت	موقت 8 بت - الحراسية للمقاطعة	موقتات
أقصى تردد	4 MHz	10 MHz	10 MHz
عدد المحولات		8 محولات تماثلي / رقمي	8 محولات تماثلي / رقمي
الرقمية / التماثلية		منفذ 4 اربعة اطراف من (A0-A7) منفذ تماثلية	منفذ 4 اربعة اطراف من (B0-B7) منفذ تماثلية
عدد اطراف الدخل / المخرج في كل منفذ	ستة اطراف GP0 إلى GP1		
الرسم (اطراف التوصيل)			

PIC16F84A

PIC16F808



ستة اطراف GP0 إلى GP5

الباب الثاني
مقدمة عامة عن مواجهة المحاكمات

INTEREACH وضع بالرسم فقط أبسط الطرق لحل مواجهة /

- معها وبالتالي لا يمكن توصيل المحرك
100MA معها، على 5V، لكنه يحتاج تيار

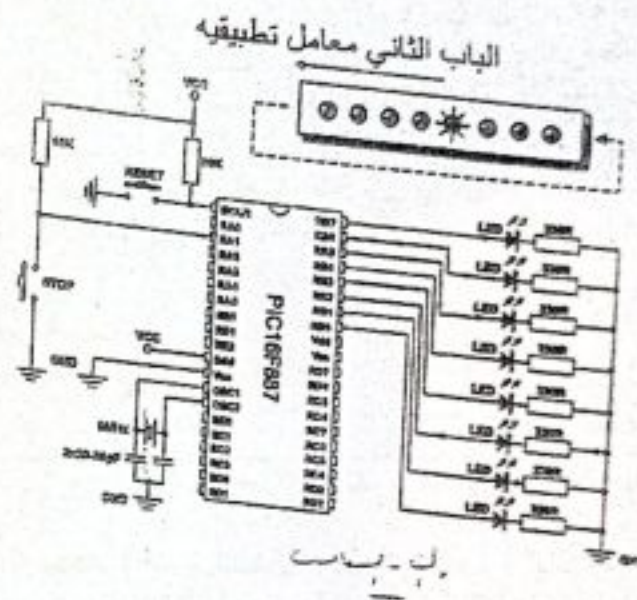
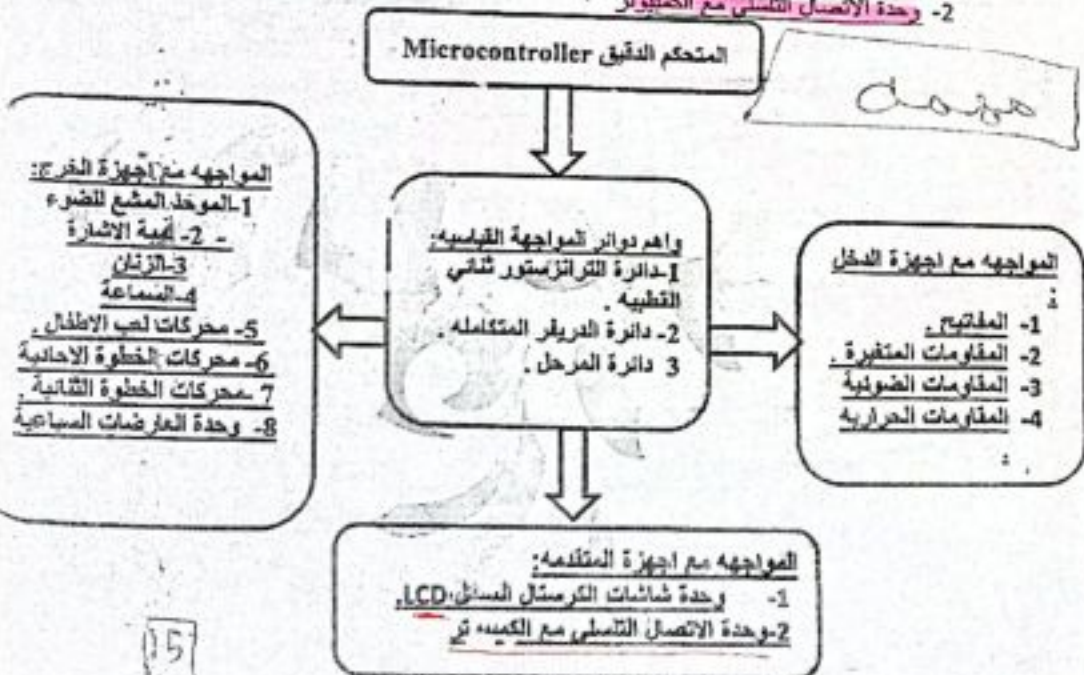
- 1- ماتور يعمل على جهد اكبر من 5V.
- 2- ماتور يعمل على الجهود العالية مثل 220V
- 3- الاحمال ذات الجهود العالية مثل 220V والمغناطيس وماسحات العرض وغيرها

- 1- دائرة التوازن في الطائرة 2- دائرة التوازن في الطائرة 3- دائرة التوازن في الطائرة

- 1- الموجه مع أجهزة الخرج:
 1- الموجه المشع للضوء LED. 2- لمبة الإشارة 3- الزئبق BUZZER.
 4- الساعة 5- محركات لعب الأطفال. 6- محركات الخطوة الأحادية
 7- محركات الخطوة الثنائية. 8- وحدة المعارضات المتباينة.

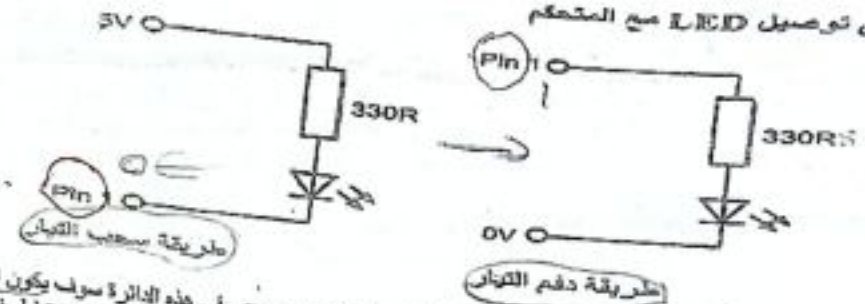
- 7- مخرجات المصروفات:
- المواجهه مع أجهزة الدخل:
- 1- المبالغ.
 - 2- المقادير المتغيرة.
 - 3- المقادير الضمنية.
 - 4- المقادير الحزلية.

- المواجهة مع أجهزة المتابعة:
- 1- وحدة شهادات الكرسنال
 - 2- وحدة الاتصال التلسلي مع ال



أعلى مواصفات الـ LED المعطيات التي توضع قبل LED

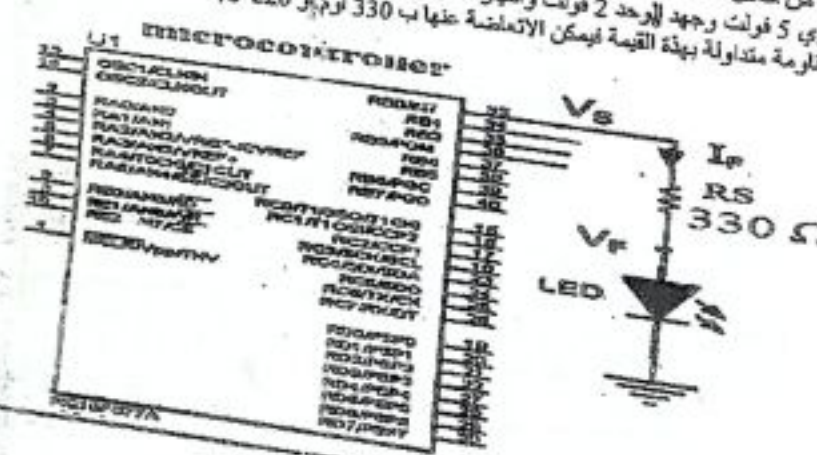
2- اذكر موضحا بالرسم الطرق المختلفة لربط الـ LED مع المعبر 1:
 الضوء 1
 طرق توصيل LED مع المتحكم



يمكن توصيل LED لطرف خرج المنفذ في نظام دفع التيار current source. في هذه الدائرة سوف يكون التيار ON عندما يكون طرف الخرج عند المنطق واحد. وبالمثل، الشكل التالي يوضح كيف يمكن توصيل LED لطرف خرج المنفذ في نظام سحب التيار current sink في هذه الدائرة سوف يكون التيار ON عندما يكون طرف الخرج عند المنطق صفر.

- 1- في العدادات الرقمية.
- 2- في الحاسب الآلي.
- 3- في أنظمة الاتصالات الضوئية.
- 4- يستخدم في حسابات الجيب لاظهار الأرقام والحروف والاشارات

والرموز حيث تتركب مجموعة من LED لتكوين ما يسمى بشرائح السبعة من- وضح كيفية حساب قيمة المقاومة التي توصيل led ؟
 $RS = (VS - VF) / IF$
 يمكن حساب قيمة المقاومة من خلال المعادلة الآتية RS= (VS-VF)/IF
 حيث ان الجهد للمنطق يساوي 5 فولت وجهد للوحدة 2 فولت والتيار المار في الموحد 10mA تكون قيمة المقاومة 300 اوم ونظرا انه لا توجد قيمة مقاومة متداولة بهذه القيمة فيمكن الاتماسة عنها ب 330 اوم أو 220 اوم.



جهد 5 فولت
 220-300
 330Ω

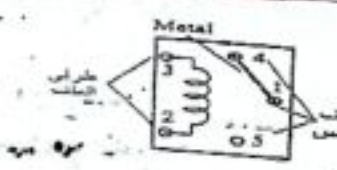
$$RS = \frac{VS - VF}{IF} = \frac{5 - 2}{0.025} = 120\Omega$$

LED 10mA
 25mA 5V
 $25 \times 10^{-3} = 300\Omega$

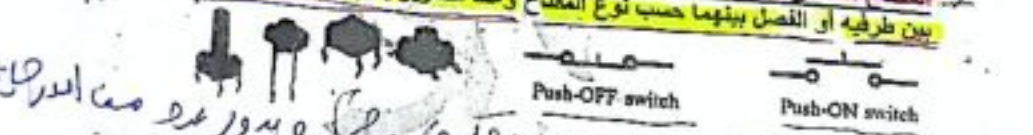
تعريفات الباب الثاني:

من عرف كلا من (الاحمال الثابتة- الاحمال المتغيرة - الريلاي - محرك الخطوة - الميفن سيجمنت 7SEG - لوحة المفاتيح - المقاومة الضوئية - المقاومة الحرارية الثرمستور- المقاومة المتغيرة- الاتصال التسلسلي - Baud rate-RTD- حساس الحرارة L35- المفاتيح اللحظي)

- 1- **الاحمال الثابتة:** DC Loads هي الاحمال التي تعمل على الجهد والتيار المستمر
- 2- **الاحمال المتغيرة:** AC Loads هي الاحمال التي تعمل على الجهد والتيار المتردد كخرج تيار لـ LED
- 3- يعمل على 220 فولت.
- 4- عبارة عن عنصر كهربائي يتكون من مفتاح ميكانيكي يمكن التحكم به كهربيا من خلال تطبيق جهد
- 5- على الملف الموجود بداخله ويحتوي على خمس رجول مقسمة الى
- 6- جزئين:
- 7- الجزء الاول خاص بتوصيل 220V على الحمل وهي الرجول
- 8- الجزء الثاني خاص بالطرفين 3 و 2 ويوصل عليهم الجهد المستمر
- 9- محرك الخطوة: هو محرك يتم التحكم به رقميا ويحول عددا محددا من الدرجات (خطوة) في كل مرة تطبيق فيها نبضة على دائرة خاصة تستخدم للتحكم بالمحرك.
- 10- الميفن سيجمنت 7SEG: 7 ليزارات اساسية مرتبة بطريقة تمكن من اظهار الارقام وبعض الحروف كما يتم وضع ليزر اضافي ليمثل العلامة العشرية.
- 11- لوحة المفاتيح: عبارة عن مصفوفة من المفاتيح مرتبة على هيئة صفوف واعمدة مثل 4X4 و3X4 ORB
- 12- المقاومة الضوئية: LDR هي مقاومة تتغير قيمتها تبعاً لشدة الضوء الساقط عليها من اشهر النواعها
- 13- كلما زاد الضوء الساقط عليها تقل مقاومتها
- 14- المقاومة الحرارية الثرمستور: هي مقاومة تتغير قيمتها مع تغير درجة الحرارة ويتم ربطها مباشرة بالمتحكم.
- 15- عبارة عن مقاومة ذات 3 اطراف اثنان منها يتصلان بطرف التغذية 5V+ والطرف الثالث هو الملتزم (المتغير) وهو ذراع يمكن تحريكه للاختيار بين مدى معين من قيم المقومات
- 16- هو يتكون يستخدم لربط جهازين او اكثر مثل توصيل الكمبيوتر بالميكرو او ميكرو بميكرو
- 17- اخرى يتم نقل البيانات بطريقة تناظرية على وصلة واحدة بين الجهازين
- 18- RTD: مقاومة تعتمد على درجة الحرارة تتغير قيمتها مع تغير درجة الحرارة
- 19- Baud rate: سرعة نقل البيانات في الثانية الواحدة والسرعة الافتراضية في اي جهاز هي 9600 بت في الثانية الواحدة
- 20- حساس الحرارة L35: عبارة عن دائرة متكاملة لحساس خطي تعطي تغيرا في الجهد لدرجة الحرارة قيمة
- 21- جهد الخرج له تناسب تناسبا مباشرا مع درجة الحرارة
- 22- المفاتيح اللحظي او الزر الضاغط: عبارة عن جهاز ميكانيكي يضغط عليه يتم التوصيل بين طرفيه او الفصل بينهما حسب نوع المفاتيح وعند التحرير يعود لوضعه الاصلي



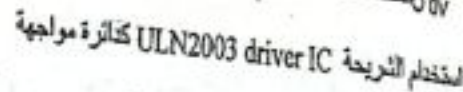
مركب القطر هو محرك يتم التحكم به رقميا ويحول عددا محددا من الدرجات (خطوة) في كل مرة تطبيق فيها نبضة على دائرة خاصة تستخدم للتحكم بالمحرك.



مركب القطر هو محرك يتم التحكم به رقميا ويحول عددا محددا من الدرجات (خطوة) في كل مرة تطبيق فيها نبضة على دائرة خاصة تستخدم للتحكم بالمحرك.

مركب القطر هو محرك يتم التحكم به رقميا ويحول عددا محددا من الدرجات (خطوة) في كل مرة تطبيق فيها نبضة على دائرة خاصة تستخدم للتحكم بالمحرك.

ما هي المكونات الاساسية للفرانج (ULN 2003- ULN2803) ومتى نستخدمها ؟
 ULN 2003 تتكون من سبعة ترانزستورات BCX38B وعدد اطرافها 16 طرف .
 ULN2803 تتكون من ثمانية ترانزستورات BCX38B وعدد اطرافها 18 طرف .
 تحتاج اليها اذا كان التطبيق يحتاج للتحكم في اكثر من جهاز من اجهزة النقل والخرج .
 متعلمه



من ما هي سميات وحبوب الريلاي ؟

- من ما هي معيقات الزواج؟
- معيقات الزواحي:
1. عزل تام بين دائرة التحكم والجهد العالي.
 2. عزل تام بين دائرة التلامسات التي يسيطر عليها أكثر من دائرة في نفس الوقت.
 3. يمكن أن يوجد أكثر من زوج التلامسات التي يسيطر عليها نقطة.
 4. يمكن أن تحمل نقاط التلامس تيارات عالية جدًا.

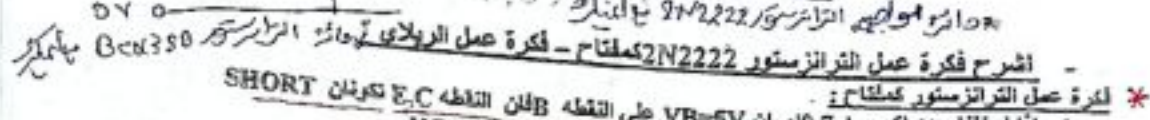
عقوبات الريلاي

- عيوب الريلاي
- 1- يلزم إضافة عناصر للحماية
 - 2- ننشغل نقاط التماس بعد فترة من الزمن تصل لـ عشرة مليون عليه
 - 3- سحابة بطيئة لأنه يعمل بطريقة ميكانيكية من 5MS الي 10MS

2- تتشكل نقاط التماس بعد فترة من الزمن
3- استجابة بطيئة لأنه يعمل بطريقة ميكانيكية من 5MS الي 10MS
من اشرح مع الرسم دائرة يستخدم فيها الريلاي والترانزستور للتحكم بمصباح يعمل بالتيار العالي ؟
لو اخرج الميكرو 0v سيكون السويتش مفتوح open وان يمر تيار في ملف الريلاي وبالتالي لن يصل الجهد للمصباح
وما يحطه غير مضين .



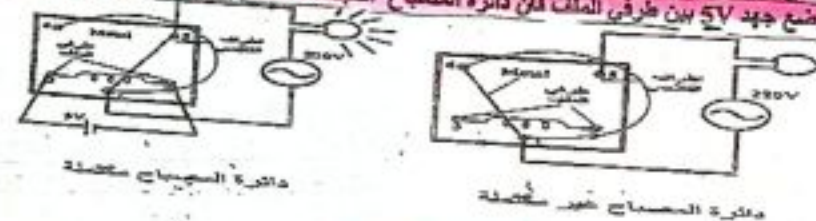
* الرابطة القائمة بين السور
800 mA → أقصى تيار عي
الخط
40 V → أقصى جهد للبيد في الحمل
الـ V_{CE} وجهد مرآقى
في حالة توصيل الحمل



- * لفة عمل الترانزستور كالتالي:
 1- إذا اخذنا جهد أكبر من 0.7 اي ان $V_B = 5V$ على النقطة B فان النقطة C تكون SHORT
 أي متصلين ويكون الترانزستور في حالة تشبع $V_{CE} = 0V$
 (الترانزستور في حالة التشبع)
 2- إذا اخذنا جهد أقل من 0.7 اي ان $V_B = 0V$ على النقطة B فان النقطة C تكون OPEN
 أي غير متصلين ويكون الترانزستور في حالة تشبع $V_{CE} = 5V$
 (الترانزستور في حالة التشبع)

② فكرة عمل الرياى:

- أي غير متصلين ويكون التردد هو 50 هرتز
- فكرة عمل الريلاي:
- عندما تطبق الجهد 5V على الطرفين 2 و3 فإن الملف يولد مجال مغناطيسي هذا المجال يؤثر على الوصلة بين 1 و4 بقوة مقناطيسية قوية فتتحرك إلى المنطقة 3 إلى المنطقة 5 وتصبح الوصلة متصلة بين الطرفين 1 و3 عند توصيل الجهد 220V وبهذه الحالة.
 - بين طرفي الملف فإن دائرة المصباح تكون OPEN لأن يمر تيار وان يضيئ المصباح.
 - عند وضع جهد 0V بين طرفي الملف فإن دائرة المصباح أصبحت متصلة وبالتالي يمر تيار يضيئ المصباح.

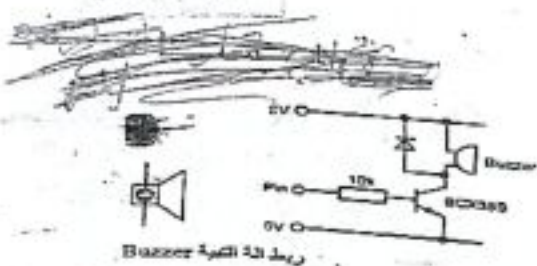


عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَاقُوْبَ :

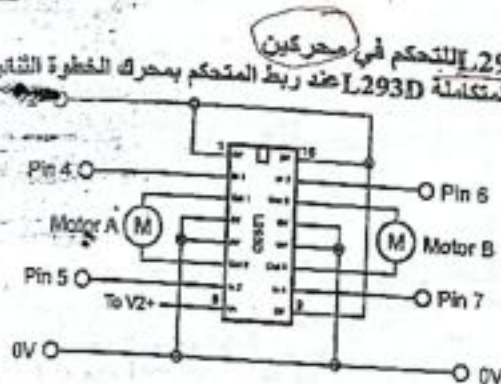
- ج- **للحماية من التيار العكسي REVERSE Current** للمركب والترانزستور الذي ينتج عن توقف الحمل وخاصة إذا كان متورداً **استخدام أزواج من الدريفات في الدخل والخرج عند استخدام الشريحة 2803UNL كمنقولة**

مواجهه؟

- ٤- الحصول على تيار عالي
 في التطبيقات الصناعية وحمل الريلاي محل الكونكتور.
 ٥- ان التطبيقات الصناعية عند الفتح والقفز
 من الكونكتور يصدر اصدرا عالي عند الفتح والقفز.
 ٦- توصيل ترانزستور مع الريلاي كدائرة مواجهه.
 ٧- الحصول على تيار كبير نسبيا اكبر من (25mA)
 لحام مختلف 220NF بين طرفي محرك تيار مستمر للعب الاطفال ؟
 ٨- خفض الضوضاء الكهربائية
 الزر الضاغط له اربعة رجول رغم انه له طرفان توصيل ؟
 ٩- املحة الاستقرار الميكانيكي ضد التثبيت على اللوحة المطبوعه



رابط الساعة بالمتحكم



التحكم في محركين باستخدام شريحة التريفر 293D

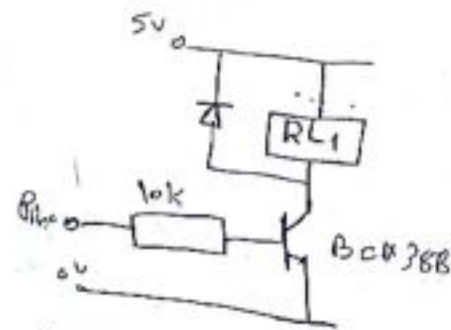
مواجهة محركات الخطوة الثنائية
باستخدام L293D وهي توليف من نوع
الجسر تحتوي على 8 ترانزستورات
ثنائية القطبية وموحدة حماية يتم
توصيل أطراف المتحكم عبر الأطراف
2و3و10و15.

س ما هي انواع محرك الخطوة - وما هي مجالات استخدامه - وما هي الطرق العملية لربط محرك الخطوة بالمتحكم ثم وضع بالرسم ربط المتحكم بمحرك الخطوة احادي القطبية باستخدام المعاملة 2003 ULN?

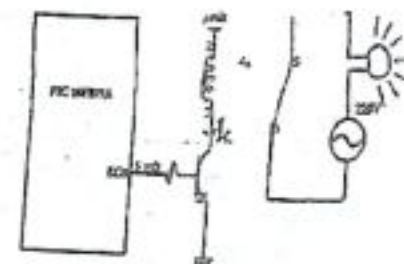
أنواع محركات الخطوة :

يوجد العديد من أنواع محركات الخطوة فمنها :

- يوجد العديد من أنواع محركات الخطوة أهمها :
- ① - النوع الأحادي القطبية Unipolar type . غالبا محركات الخطوة أحادي القطبية تحتوي على أربعة ملفات ويوجد منه النوع ذو خمسة أسلاك وطرف مشترك Common والنوع الآخر ذو ستة أسلاك ولا يحتوي على طرف مشترك Common ويتم تشغيلها وإيقافها في تقارب منتظم . الشكل يبين محرك الخطوة أحادي القطبية .
- ② - النوع ثنائي القطبية Bipolar type . محركات الخطوة ثنائي القطبية تحتوي على ملفين . كما هو مبين في الشكل



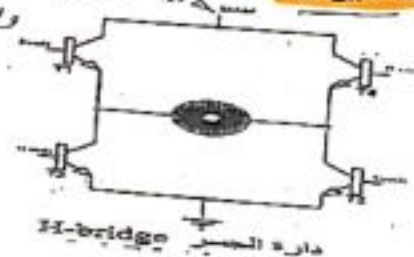
* راجع إلى الرضا في الترتيب مع



دائرة المصباح مكتملة ذات الكيلو العالي

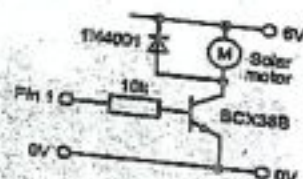
لو انخرج الميكرو v5 سيكون السويش ملق short يمر تيار في ملف الريلاي وبالتالي وصل الجهد للمصباح وما يجته مضيق .

لو اخرج الميكرو v5 سيكون السويتش ملحق بجذبة مضيق .
 من -- اشرح موضعها بالرسم كيف يمكن التحكم في اتجاه دوران محرك التيار المستمر DC
 دائرة الجسر H-bridge والتي تتكون من اربعة ترانزستورات ثنائية القطبية؟
 يمكن التحكم في اتجاه دوران الموتور اذا عكست اتجاه التيار الذي يمر من خلاله وذلك بعكس اقطاب
 البطارية الموصلة عليها وتسمى هذه القاطرة H-bridge التي تتكون من اربعة ترانزستورات ثنائية القطبية على شكل
 حرف H وفيها يتصل الترانزستور T1, T2 دائما بالتيار القوي والمثل في حالة توصيل T3, T4 عند تطبيق جهد
 اذا وبتطبيق T1 فيكون T2 بالتيار القوي T3 وبتطبيق T4

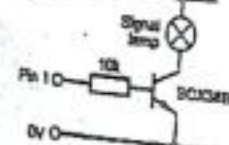


دارة الجسر H-bridge
من ارفع فقط دائرة ربط المتحكم بالعناصر الامة :
12V/40MA مع اصلتها DC

- محرك تيار مستمر لعب اطفال.
معاينه مواصفاتها 5V/15MA
التي تبييه مواصفاتها 10V,30MA
لمبة اشارة DC ومواصفاتها 12V/40MA



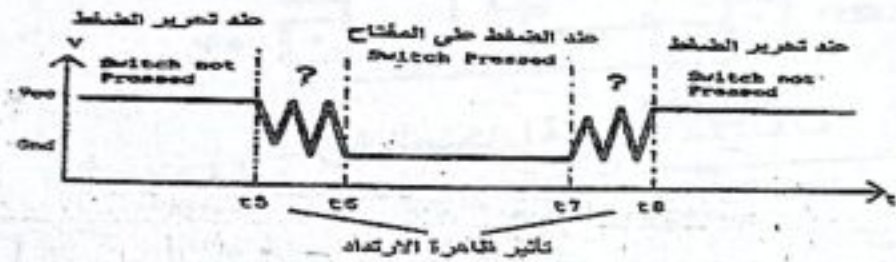
رابط معركه لعب الانشغال مع انتمكم



• ربطية الإشارة DC •

ارتداد المفتاح الكهربى (Bouncing)

عند الضغط على المفتاح وتشغيل الدائرة الكهربائية تحدث ظاهرة غريبة خلال الملي ثانية ، حيث يقوم المفتاح بالارتداد (فتح و غلق) أكثر من مرة نتيجة وجود صفائح معدنية داخل المفتاح ترتد بسرعة جدا عند فتح أو غلق المفتاح مما يؤدي إلى توصيل وانقطاع التيار الكهربى عدة مرات قبل أن يثبت المفتاح على الحالة الأخيرة وتسمى هذه ظاهرة الارتدادات أو الوثبات بالـ "Bouncing" وهذه ظاهرة يمكن أن تؤدي إلى تلف العناصر الالكترونية لأنها تستقبل تيار مشوه خلال فترة زمنية صغيرة جدا قبل ثبوت التيار في الوضع النهائي. وللتغلب على وتجنب هذه الظاهرة أيضا في قراءات خاطئة (مزيفة) للمفتاح. وللتغلب على هذه الظاهرة يتم إضافة سطر برمجى فى الكود عبارة عن زمن تأخير صغير (25 ms) لكي تستقر الإشارة بين كل عملية فتح وعملية غلق هذا المدى



تأثير ظاهرة ارتداد المفتاح الكهربى (Bouncing)

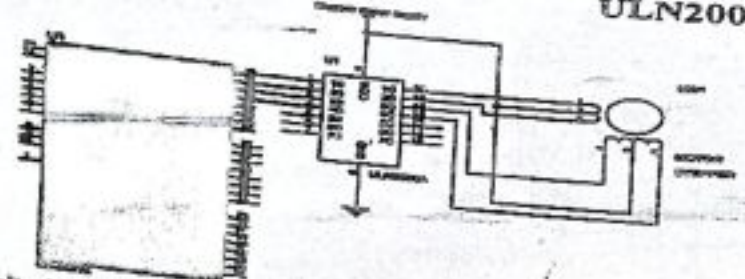
* من انزال الضاغط ١ - هو عبارة عن سلك يمتد من مفتاح التمثيل عند الضغط عليه يتم التوصيل بين طرفه أو الغطاءين كما هو نوع المحرك وعند انحرافه يعود لوضعه الأصلي

* أنواعه ١ - Push on switch
٢ - Push off switch

مجالات استخدام
١- التطبيقات للتحكم بتغذية النور ٢- التليسكوبات ٣- الراسمات ٤- أنظمة غلق وأتم الآبواب التلقائية
٤- الساعات البلورية

طرق ربط المتحكم بمحرك الخطوة هي :
١- الربط باستخدام المتكامل ULN 2003/2004 وهي موصولة من الترانزستورات
٢- الربط باستخدام المتكامل 293D أو هي تتركز من نوع H-bridge

ULN2003/2004

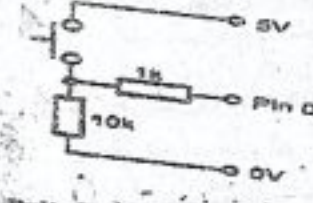


توصيل محرك الخطوة لأحدى القطبية باستخدام الدوائر المتكاملة ULN2003/2004

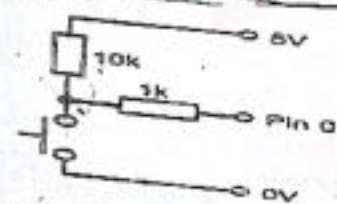
مواجهته الدقل -

١- اشرح موضحا بالرسم طرق ربط المفتاح الحظي أو الزر الضاغط مع المحرك وكيفية عمله

ظاهرة الارتداد وموضحا بالرسم ؟
١- الطريقة الاولى (السحب لأعلى) Pull - Up ، عند الضغط على المفتاح ، يتم توصيل رجل المتحكم للأرضى (المنطق ٠) وفيه تتصل المقاومة بجهد تغذية VCC عند الضغط على المفتاح (المنطق ١) ، وعندما يتم تحرير المفتاح ، يتم توصيل رجل المتحكم للجهد VCC (المنطق ١).

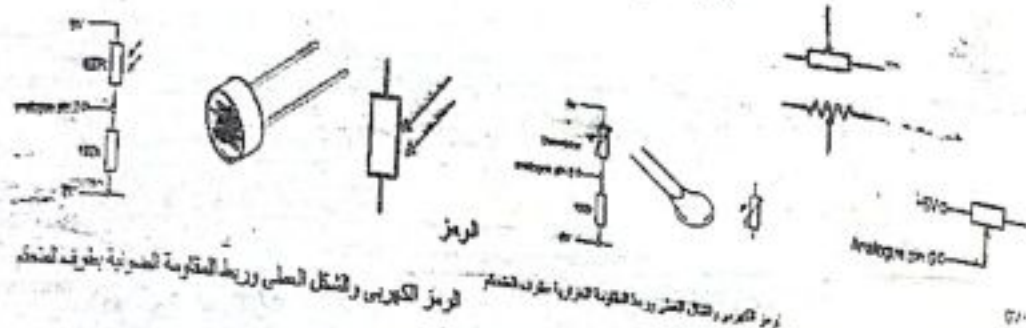


طريقة السحب لأسفل Pull - Down

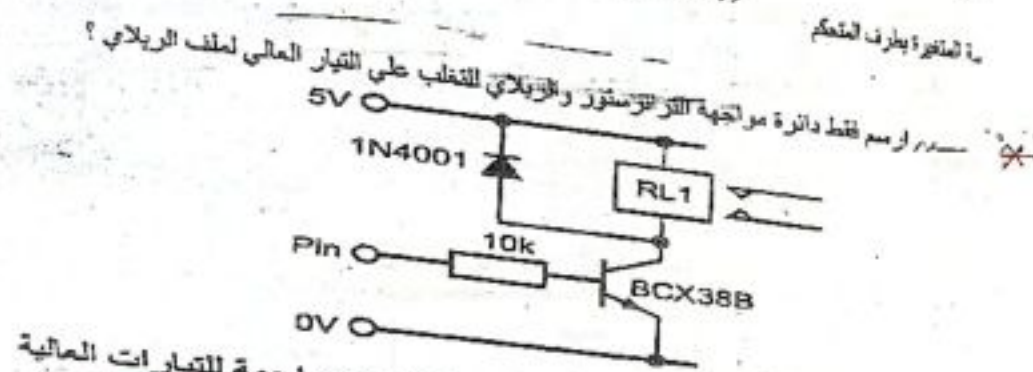


طريقة السحب لأعلى Pull - Up

٢- الطريقة الثانية (السحب لأسفل) Pull - Down المتصلة ، عند الضغط على المفتاح ، يتم توصيل رجل المتحكم لجهد تغذية VCC (المنطق ١) وفيه تتصل المقاومة بالأرضى (المنطق ٠) ، وعندما يتم تحرير المفتاح ، للأرضى (المنطق ٠).

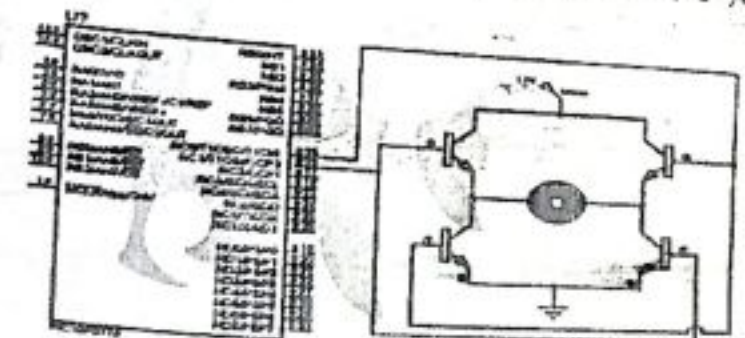


الرمز الكهربائي والنقل العلي وربط المقاومة المصنوعة بطرف المتحكم
 رمز المتحكم بطرف المتحكم



استخدام الترانزستور والريلاي كدائرة مواجهة للتيارات العالية

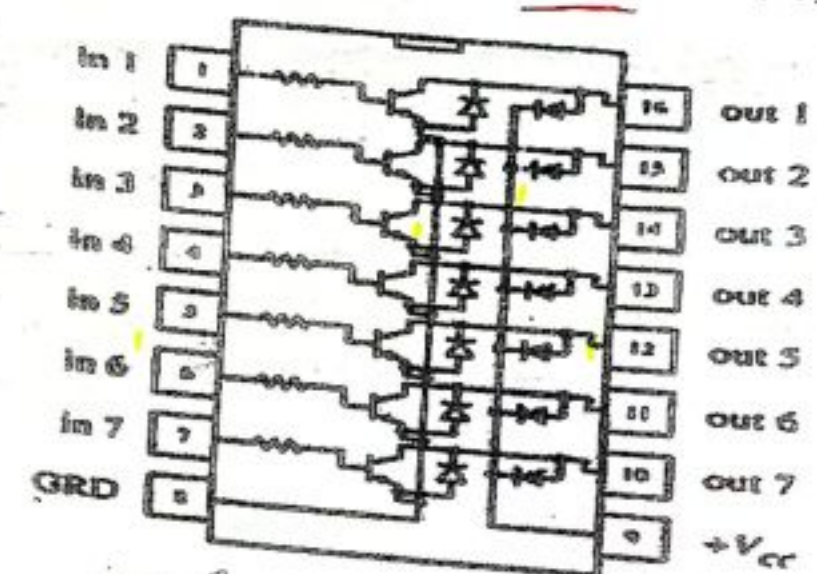
رسم لقط دائرة مواجهة محرك التيار المستمر بالمتحكم باستخدام دائرة الجسر؟



مواجهة محرك التيار المستمر بالمتحكم باستخدام دائرة الجسر H-bridge

25

من ارسم المتكاملة ULN2003 مون. جا ركبها الداخلي بالرسم ؟



الدائرة المتكاملة ULN2003

* كيف عمل السك في سرعة دوران محرك
 عن طريق السك في برضا السك المطبقه على السك اذا قمنا به مودر سيجد
 12v فسنجد توصيله بالبطارية 12v سيجد سرعة اعمده له ولكن عند تقليل
 الى 6v فتنقل سرعة الى البطارية واذا طبقنا 3v فتنقل سرعة الى البطارية

24

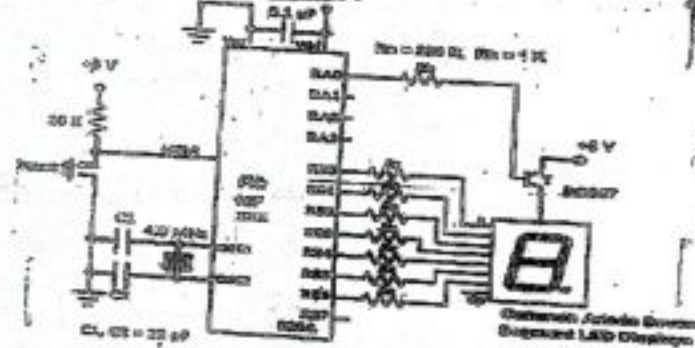
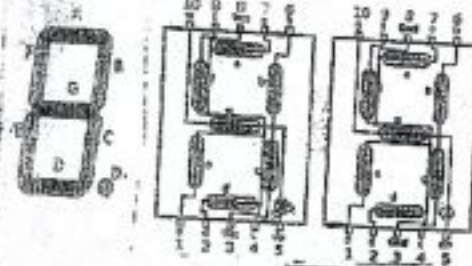
تستخدم السماعة لإصدار الأصوات والنبضات المقتطة عند تطبيق إشارة معينة عليها من خلال الأوامر الصوتية

وحدة العرض السباعية Segments 7

- التعريف: **7** هي 7 نقاط مستقيمة متصلة يمكن من إظهار الأرقام وبعض الحروف ويوجد لها إشارات يمثل المخطط التالي
- الاستخدامات: 1- عرض درجات الحرارة 2- المصادر لعرض رقم الدور 3- إظهار رقم التحميل 4- إظهار الرقعة

أنواع شدة إضاءة

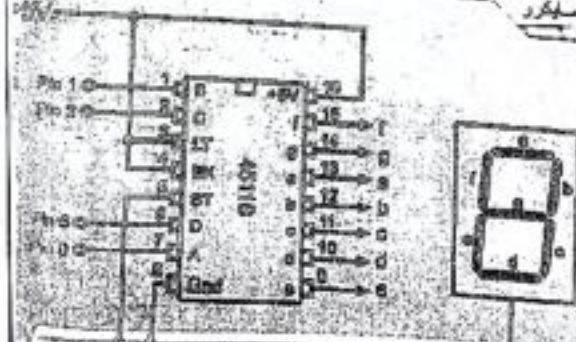
- 1- Common Cathode تكون فيها كل الكاثود متصلة في نقطة واحدة وتوصّل بالأرضي ولإضاءة أي رقم نقوم بإخراج 5V على الطرف المتعلق له
- 2- Common Anode تكون فيها كل الأنود متصلة في نقطة واحدة وتوصّل بـ 5V ولإضاءة أي رقم نقوم بإخراج 0V على الطرف المتعلق له



مواجهة وحدة العرض السباعية مع المايكرو

الطريقة الأولى

تستخدم 7 مقاومات كل طرف من 7-segments والميكرو وتحتاج هذه الطريقة 8 خطوط بيانات



الطريقة الثانية

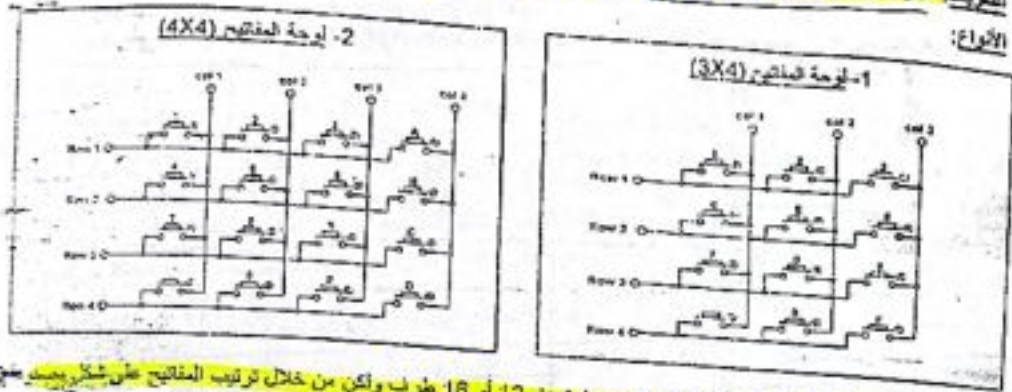
تستخدم الشريحة 4511B كدائرة الترانز بين 4 والميكرو لتقليل خطوط البيانات إلى 4

الشكل (2-38) مخطط دائرة مواجهة المايكرو

Key pad

التعريف: عبارة عن مصفوفة من المفاتيح المصفوفة مزودة على هيئة صفوف وأعمدة

الأنواع:



الملاحظة منها:

- عند ربط لوحة مفاتيح مع المايكرو لابد من استخدام 12 أو 16 طرف ولكن من خلال ترتيب المفاتيح على شكل جيد
- التي الأسر لا يتقلب سوى 7 أو 8 مخيلات فقط وهذا يقلل من خطوط الدخل/الخروج المطلوبة
- تستخدم 16 أنوية لصناعة 16 تستخدم 16 أنوية لصناعة 16 تستخدم 16 أنوية لصناعة 16
- يتم تأجيل لدى الأربع أعمدة ونحس الصفوف ويتم تحديد المفاتيح المتصلوطة بالصف الذي يتم تفعيله وذلك لأنه في حالة مسح zanning يمكن الحصول على نفس النتيجة عن طريق عكس الأعمدة بالصفوف (تفعيل صف وفحص الأعمدة)

إرادة لوحة المفاتيح باستخدام المايكرو:

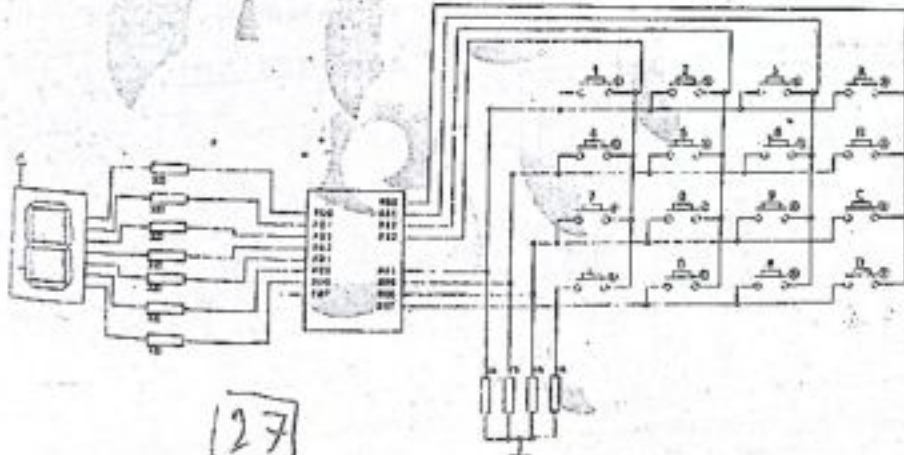
أولاً يتم توصيل المصفوفة بـ (PORT B) كشالي

ثم نقوم بتوصيل كل صف بالأطراف من RB0 إلى RB3 التي تخص كل طرف خارج O/P في عملية المسح

ثم نقوم بتوصيل كل صف بالأطراف من RB4 إلى RB7 التي تخص كل طرف داخل I/P في عملية المسح

عند تشغيل برنامج لوحة المفاتيح يقوم المايكرو بالمسح وتحديد المفاتيح الذي تم الضغط عليه وعرض رقمه على 7-segments

بفرض مواجهة المايكرو مع لوحة المفاتيح ووحدة العرض السباعية



27

في معالجة سهلة تستخدم في جميع الصناعات الإلكترونية
جامعة تكنولوجية
HD4480

المواجهة مع الأجهزة المتكاملة

1- شاشة الكريستال السائل LCD

• مكونة من وحدات (موديولات) جاهزة والتي تعتمد على المتحكم HD4480

• المميزات:

1- رخصية الثمن

2- إمكانية عرض الحروف

3- سهولة ربطها بالميكرو

• أكثر الأنواع المستخدمة هي (16 × 2) الذي يحتوي على سلاسل و 16 عمود

• توجد مكتبة جاهزة بالـ Micro C للتحكم في شاشة

• الأقطار:

الوصف	الاسم	الطرف
لوحة	VSS	1
الطرف	VDD	2
الارض	VEE	3
التردد	RS	4
تحديد مستوى التباين بالشاشة يرسل بالموج	R/W	5
تحديد سجلات دخل الشاشة (رموز - أوامر)	E	6
اختيار الكتابة على الشاشة (0) أو القراءة منها (1) يرسل بالارضي	CO-D7	7-14
تفعيل البيانات - لن تصل البيانات الى الشاشة الا اذا كان الطرف E (1)	BLA	15
الاطراف من 7 الى 14 اطراف البيانات التي سوف تنقل بين المايكرو والشاشة	BLK	16
إضاءة		
طرف LED إضاءة خلفية - الأتود		
طرف LED إضاءة خلفية - الكاتود		

• تحتاج شاشة LCD الى 6 خطوط (مدخل / مخرج) وهي 4 خطوط بيانات و 2 خط للتحكم

• توجد ما يقين اربط خطوط البيانات

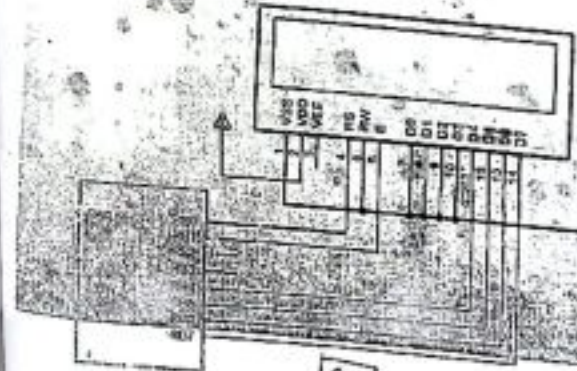
• نظام 8 خطوط

• نظام 4 خطوط

ويعتبر ميزة لأنه يوفر من عدد الأطراف المستخدمة لكن على حساب قليل مرعة نقل البيانات والمكتبة الجاهزة بالـ Micro C

لتعامل مع نظام الأربعة خطوط

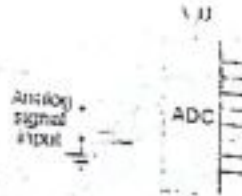
• دائرة مواجهة الشاشة LCD مع المايكرو



20

15

ADC Interface



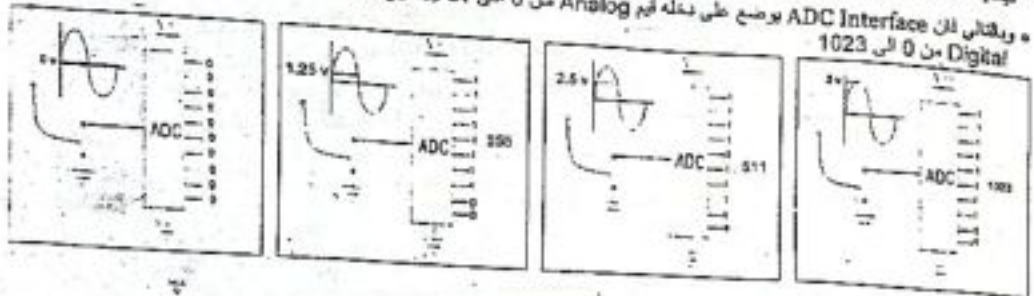
• المايكرو PIC16F877A لديه محول تناظري الى رقمي (ADC) له مدخل واحد لاستقبال الإشارة التناظرية Analog و 10 أطراف للمخرج تظهر عليها القيمة الرقمية Digital

• أقصى قيمة للمخرج بالتناظر هي 1111111111 أو 1023 أي أن مجال القيم المتناظرة هو من 0 الى 1023

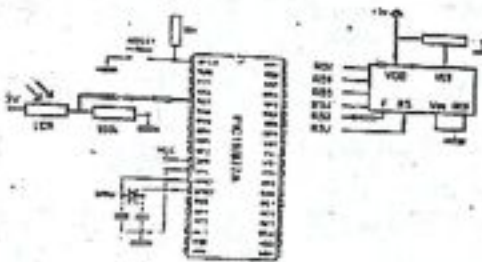
• كل ADC له قيمة مرجعية Reference وهي تمثل أقصى قيمة يتقبلها ويمكن أن تكون 5V أو 1.25V

• قيمتها 5V أي أن القيم المتناظرة من 0 الى 5V

• ويقابل أن ADC Interface يوضع على مدخله قيم Analog من 0 الى 5V ويخرج قيم Digital من 0 الى 1023



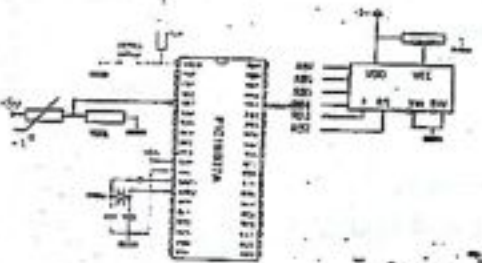
3- المقاومة الضوئية LDR



هي مقاومة تتغير قيمتها طبقا لشدة الضوء الساقط عليها وتعتبر أنواعها

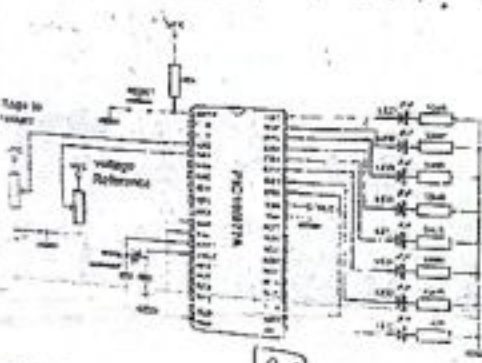
• ORP-12 التي لها مقاومة عالية جدا في الظلام وتقل كلما زاد الضوء نقل مقاومتها (قيمة المقاومة تتناسب عكسيا مع شدة الضوء الساقط عليها)

4- المقاومة الحرارية Thermistor



هي مقاومة تتغير قيمتها مع تغير درجة الحرارة T مع ملاحظة أن قيمة المقاومة لا تتناسب خطيا مع درجة الحرارة مما يزيد تعقيد الحسابات الخاصة بدرجة الحرارة

5- المقاومة المتغيرة



اسمها Potentiometer أو Variable Resistance متغير عن

• مقاومة ذات 3 أطراف يتصل الطرفان الخارجيان بالـ +5V والتطرف الثالث (المتحرك) يتصل بالمدخل التناظري Analog للمايكرو

20

بنام نظام حساس لقياس درجة الحرارة وإظهارها على شاشة LCD

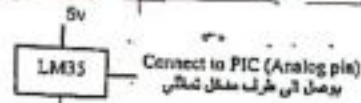
الحساس الحراري LM35

• عبارة عن دائرة متكاملة لحساس خطي لدرجة الحرارة، قيمة جهد خرجه تتناسب تناسباً مباشراً مع درجة الحرارة، مدى الحساس معيار بالدرجات المئوية

• مواصفاته:

1. الدقة 0.5°C
2. جهد تغذيته من 4V إلى 30V
3. يعمل مع درجات حرارة من (55°C) تحت الصفر إلى (150°C) فرق الحساس
4. العلاقة خطية بين درجة الحرارة وخرج الحساس 10 mV لكل درجة مئوية

• أطرافه:



• خطوات قياس درجة حرارة:

1. بفكر أن درجة الحرارة $Temp = 1^{\circ}\text{C}$ يكون جهد خرج الحساس 10 mV هذا الجهد V_{in} هو دخل المحول ADC ($V_{in} = 10 \text{ mV} = 0.01 \text{ V}$)

2. يتم حساب دقة التحويل (نسبة التحويل) بين الجهد التقطري والعدد الرقمي من العلاقة

$$ADC_Read\ div = \frac{V_{in}}{0.00489} = \frac{0.01}{0.00489} = 2.04$$

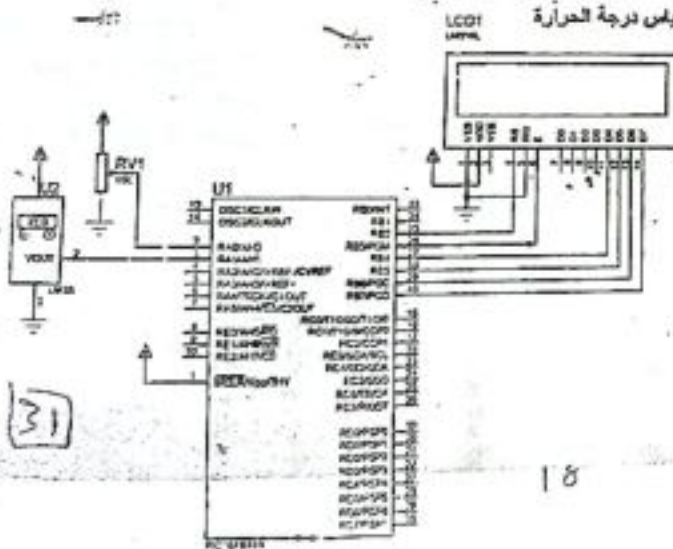
3. من صيغة الحساس نحصل على: $V_{in} = (0.01 \text{ V}/^{\circ}\text{C}) \times (Temp^{\circ}\text{C})$

4. بالتعويض بالصيغة 3 في 2 نحصل على: $ADC_Read\ div = \frac{0.01}{0.00489} = 2.04$

الخلاصة:

• يقسم ADC_Read على 2.04 يتحول إلى ما يعطيه بالدرجات المئوية

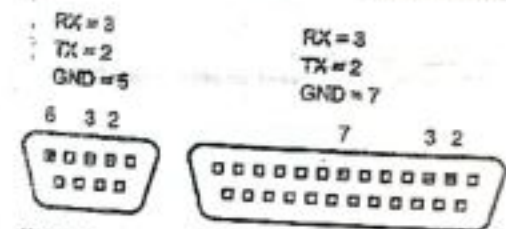
• الدائرة الكهربائية لنظام قياس درجة الحرارة



من كم عدد الأسلاك المستخدمة عند عمل الاتصال التسلسلي بين الكمبيوتر والميكرو كنترولر الذكر والذكاة كل سلك ثم ارسم دائرة مواجهة الميكرو مع الكمبيوتر بأسلوب الاتصال التسلسلي

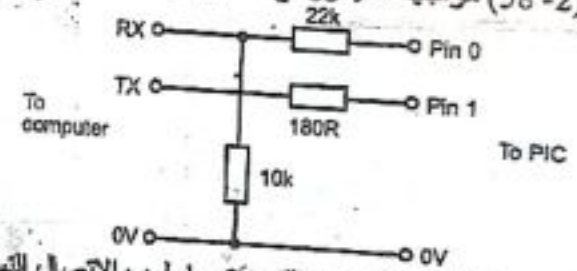
المواجهة مع وحدة الاتصال التسلسلي مع الكمبيوتر

لتنفيذ مواجهة الميكرو مع الكمبيوتر بأسلوب الاتصال التسلسلي يلزم ثلاثة أسلاك بين الميكرو والكمبيوتر يستخدم السلك الأول TX لإرسال الإشارات من الميكرو إلى الكمبيوتر ويستخدم السلك الثاني RX لإرسال الإشارات من الكمبيوتر إلى الميكرو ويستخدم السلك الثالث مشترك بين الجهازين ويوصل بالأرضي. الشكل (2-57) يبين الأطراف الثلاثة (RX, TX, GND) لموصلات السريال المختلفة.



الشكل (2-57) الأطراف الثلاثة (RX, TX, GND) لموصلات السريال

يبين الشكل (2-58) مواجهة الميكرو مع الكمبيوتر بأسلوب الاتصال التسلسلي



الشكل (2-58) مواجهة الميكرو مع الكمبيوتر بأسلوب الاتصال التسلسلي

- 1- ما المقصود بالمواءمة INTERFACING ، وضح بالرسم فقط الطرق المختلفة لعمل مواجهة / مواءمة بين المتحكم الدقيق والأجهزة الخارجية ؟
- 2- اذكر موضحا بالرسم الطرق المختلفة لربط الـ LED مع الميكرو ؟ ثم اذكر بعض استخدامات الثنائي الباعث للضوء ؟
- 3- اذكر ثلاثة من دوائر المواجهة القياسية التي تستخدم عند ربط المتحكم الدقيق والأجهزة الخارجية ؟
- 4- ما المقصود بالأحمال الثابتة DC Loads ، اشرح موضحا بالرسم فكرة عمل الترانزستور 2N2222 كموسwitch في دوائر ربط المتحكم ؟
- 5- عرف زر الضاغط ، اشرح موضحا بالرسم طرق ربط المفتاح اللحظي مع الميكرو وكونترولر ؟
- 6- علل لما يأتي :
 - أ - يلزم توصيل دايود على التوازي مع أي حمل Inductive load ؟
 - ب - استخدام أزواج من التريجات في الدخل والخرج عند استخدام الشريحة ULN2803 driver IC كدائرة مواجهة
 - ج - في التطبيقات الصناعية يحل الريلاي محل الكونكتكتور
 - د - توصيل ترانزستور مع الريلاي كدائرة مواجهة
 - هـ - لحام مكثف بوليمتر قيمته 220nF بين طرفي محرك تيار مستمر المستخدم في لعب الاطفال .
- 7- لزر الضاغط أربعة رجول رغم أن له طرفان توصيل فقط .
- 8- ما المقصود بالأحمال المترددة أو المتغيرة AC Loads ، اشرح موضحا بالرسم فكرة عمل الريلاي الكهروميكانيكي في دوائر ربط المتحكم ؟
- 9- ما هي المكونات الأساسية للشرائح التالية :
 - أ - ULN2003 driver
 - ب - ULN2803 driver
- 10- متى نلجأ لاستخدام هذه الشرائح ؟
- 11- عرف الريلاي ، ومما يتكون (وضح بالرسم) ، وما هي مميزات وعيوب الريلاي الكهروميكانيكي ؟
- 12- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن التحكم في اتجاه دوران محرك التيار المستمر DC MOTOR باستخدام دائرة الجسر H-bridge والتي تتكون من أربعة ترانزستورات ثنائية القطبية ؟
- 13- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع

- 1- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 2- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 3- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 4- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 5- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 6- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 7- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 8- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 9- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 10- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 11- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 12- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 13- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 14- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 15- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 16- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 17- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 18- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 19- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 20- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 21- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 22- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 23- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع
- 24- اشرح موضحا بالرسم كيف يمكن توصيل الترانزستور BCX38B مع

مادة معامل تطبيقيه

الباب الثالث

الباب الرابع

- 25 - الربط المباشر بين المقاومة المتغيرة وأحد أطراف المتحكم التماثلية ؟
- 26 - عرف المقاومة الضونية (LDR) ، ثم بين بالرسم دائرة الربط المباشر بين المقاومة الضونية (LDR) وأطراف المتحكم التماثلية AN0 ؟
- 27 - عرف المقاومة الحرارية الثيرمستور (Thermistor) ، ثم بين بالرسم دائرة الربط المباشر بين المقاومة الحرارية وأطراف المتحكم AN7 ؟
- 28 - عرف لوحة إظهار البيانات LCD ، اكتب جدول يصف أطراف شاشة LCD 16 طرف ؟
- 29 - ماهي الخطوط التي نحتاجها عند ربط المتحكم مع شاشة LCD ، ارمم فقط الدائرة الكهربائية التي تبين طريقة ربط المتحكم مع شاشة LCD ؟
- 30 - ما المقصود بالاتصال التسلسلي ؟
- 31 - ما المقصود بالمصطلحات الآتية :
Serial Communication - Baud rate - RTD
- 32 - كم عند الأسلاك المستخدمة عند عمل الاتصال التسلسلي بين الميكرو والكمبيوتر انكر اسم ووظيفة كل سلك ، ثم ارمم فقط دائرة مواجهة الميكرو مع الكمبيوتر بأسلوب الاتصال التسلسلي ؟
- 33 - ارمم فقط الدائرة الكهربائية لنظام قياس درجة الحرارة باستخدام المتحكم والحساس LM35 ؟
- 34 - اكتب المعادلات اللازمة لحساب لحساب كل من :
أ - جهد دخل المحول ADC_Read div
ب - القيمة العددية لنتيجة تحويل المحول Vin V ، وضح بالرسم أطرافه
- 35 - ما هو حساس الحرارة LM35 ، وفيما يستخدم ، وضح بالرسم أطرافه وكيف يتم توصيله بالمتحكم الدقيق ؟
- 36 - ما هي مواصفات حساس الحرارة نوع LM35 ؟
- 37 - في نظام قياس درجة الحرارة باستخدام المتحكم والحساس LM35 ، أثبت أن $ADC_Read\ div = 2.04$ إذا كانت درجة الحرارة المراد قياسها تساوي $1^{\circ}C$.
- 38 - ارمم فقط العلاقة بين الجهد ودرجة الحرارة الحساس LM35 .
- 39 - وضح بإيجاز طريقة تصحيح القراءة لتعبر عن درجة الحرارة بالدرجات المئوية في نظام قياس درجة الحرارة باستخدام المتحكم والحساس .

شدة أذكر اسجل البرنامج المستخدم مع ليك من العمليات التي
المحرقة ، رسم البرنامج المحاكاة ، تحرير الكود ال C مع ذكر
أهمية كل برنامج :

- ١- برنامج ميكرو سس Micro سيقم كتابة الكود الخاص به .
- ٢- برنامج البرتس Proteus سيقم لرسم الدوائر الالكترونية و عمل محاكاة
- ٣- برنامج محرقة C-Prj سيقم لتسليم ملف Hex الي برتس من البرنامج الي ذكره الميكرو خلال كل مرة .

شدة من راجع برنامج ميكرو سس اذكر استحداث القوائم لا تغير :
1- File - 2- View - 3- Project - 4- Build

File : سيقم لفتح ملف أو إغلاقه أو إنشاء ملف جديد أو حفظ التغييرات
من الملف الحالي ارفع ملف من الملفات السابقة .

View : سيقم لإظهار أو إخفاء لمربعات من واجهة ميكرو سس
رأها : ١- مربع البرسائل : - تظهر لإخطارم لتبقيات الخاصة بالكود
٢- مربع القوائم بينة لإظهاره : لتحويل رقم بديل
إلى رقمه العشري .

Project : - لعمل مشروع جديد أو إظهاره أو تغيير إعدادات مشروع
Build : سيقم لعمل ترجمة الكود برنامج وإيجاد الأخطاء من الكود
وإظهارها من مربع البرسائل ، وتحويله من أي لغة إلى لغة

شدة ٢ : هدف البرنامج 2006-2006 . مع ذكر ميزاته ؟
: هدف من هدفه عالي السرعة و دقة و كفاءة لبرنامج لعدد من
مميزات PIC

مميزات 2006-2006

- ١- عاليه الأداء نسبة للسعر
- ٢- يملك منفذ تسلسلي RS232 ومنفذ USB
- ٣- سرعة أعلى من غيرها
- ٤- أداء مستقر
- ٥- دعم الجزيء من البرنامج
- ٦- دعم لتقنية على شبكة الإنترنت
- ٧- مجهزة مع مقبس 40 Pin
- ٨- متوافقة مع أنظمة التشغيل

شدة فسر الدالة البرتس :
Button (PortD, 5, 2, 0, 1) ;

المحتاج المطلوب قراءته متصل بالمنفذ PortD منقذ D
طرف رقم 5 أي RD5 وزمن تأخير لإرساله 20ms لعلاج الإرسال
في حالة إفعاله للضغط على المفتاح (1) حالة لم يرفعه

الميكرو سس : هو برنامج أنشأه وتسمى شركة Microchip
تنفيذ المشروع
البرتس : ١- من أنشأه شركة LANTech برتس ٥٥ ISCS
لرسم الدوائر و عمل محاكاة لها والفرق ARES سيقم لتعلم الدوائر
المطبوعة

38

البيانات الرباع :-

استيعاب البيانات المتعددة كمتن

نظم كتابة آي برنامج ما ستدوم :

Void main()

{

=====

}

في Void main() هي ابراله لاستيعاب آي برنامج افرغه الخاليه

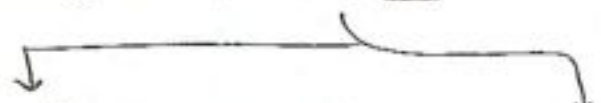
{

}

آي آي امر TRIS وهو متحول عنه تحديده لداخل مخرج

البيانات الرباع (1) (0)

TRIS متغير منفصل للعمل



مداخل

(1)

عمل الخانات

المخارج

TRIS B = 0

وهو متغير منفصل للعمل لداخل

TRIS C = 1

وهو متغير منفصل للعمل لداخل

مخارج (0) قتل البيانات / محرك

TRIS B = 0

تجهيز متغير B للعمل كمخرج

TRIS D = 0

تجهيز متغير D للعمل كمخرج

39

الكتابة بالشاشه

TRIS B = 0b 0000 1111

تجهيز اطراف b₀, b₁, b₂, b₃ للعمل كداخل

تجهيز اطراف b₄, b₅, b₆, b₇ للعمل كمخرج

TRIS B · B5 = 0

تجهيز اطراف B5 او RB5 وعبر مخاطب باقى اطراف

لعمل كمخرج

TRIS C = 0x 2A

الكتابة بالشاشه

نظم تحويل الرقم للنظام الثنائي

b₀ b₁ b₂ b₃ b₄ b₅ b₆ b₇ في حاله

00101010

المسئله آي نقل كمخرج

b₀ b₁ b₂ b₃ b₄ b₅ نقل كداخل 1 1 1

تجهيز اكتب برنامج لجعل اول طرفين من المخرج A مخرج مداخل

Void main()

{

TRIS A = 0b 1111 0000

}

آمر Port

مخرج 0
منطقه (0) كمال المنطقه
لا يغير ليد
(0) امثلة

Port B = 0 ;
جعل جميع اعداد منطق B في
الاي المنطق المنطقه (0V)
Port B . B₀ = 0 ;
مخاطبه اعداد B₀ من منطق B
وجعله من كمال المنطقه (0) دونه
مخاطبه 7 من اطراف .

Port B = 0b 00000000 ;
اي جعل جميع اطراف منطق B
في كمال المنطق المنطقه (0V)
Port B = 0x 00 ;
جعل جميع اطراف من كمال المنطقه
0000 0000 اي (0V)
b₇ b₀

ملاحظة: يمكن كتابة النظام العشري او الثنائي 0b او العشري 0x

مخرج 5V
منطقه (1) كمال المنطقه
ليغير ليد
(1) امثلة

Port B = 1 ;
جعل جميع اطراف منطق B
في كمال المنطق المنطقه
اي 5V +
Port B = 0b 11111111 ;
جعل جميع اطراف منطق B
في كمال المنطق المنطقه اي
5V +

Port B = 0x FF ;
اي جعل جميع اطراف منطق
B في كمال المنطق المنطقه
اي 5V +
F F
1111 1111

اشي لبريوتي :-

Port B = 0b 01010101 ;
اي جعل اطراف b₀ b₂ b₄ b₆ في كمال المنطقه
المرتفعه اي 5V +
والاطراف b₁ b₃ b₅ b₇ في كمال المنطقه المنخفضه (0V)

اشي لبريوتي :-

Port B = 0x 2D ;
بمعنى اي
2 D
0010 1101
b₅ b₃ b₀
اي جعل اطراف b₀ b₂ b₃ b₅ في كمال
المنطقه المرتفعه اي 5V +
والاطراف b₁ b₄ b₆ b₇ في كمال المنطقه
المنخفضه اي (0V)

Port B = 0 ;
جعل جميع اطراف منطق B في كمال المنطقه
المنخفضه اي 0V

عمل زمن تاخير بالعلی تاخیر :-

Delay_ms(1000)

عمل تاخير زمن مقدار 1 sec بالعلی تاخیر

Delay_us(1000000)

عمل تاخير زمن بالميكرو تاخیر مقدار 1Sec

عمل حلقة تكرار (عمل تکرار با استمرار)

Loop:

المزاد تکرار

goto loop

آداستخدام

while(1)

{

المزاد تکرار

}

آمر تکرار محدود من التكرارات مثل (سبع مرات)
آد (ختره صره)

for مستخدم داله

وتكتب مع المتغير الذي (لوتكرار مثلاً ٧ مرات)

for (X=0 و X < 7 و X++)

{

المزاد تکرار

سبع مرات

}

آمر آخر وهو زيارة منفذ B لمقدار

واحد وهو

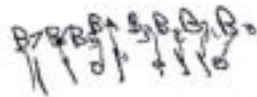
Port B++

أي زيارة منفذ B بمقدار واحد من كل مرة

شماره استرجاع برنامه لایحه است

Void main()

```
{
  TRISB = 0;
  PORTB = 0X06;
  delay_ms(500);
  PORTB = 0X55;
  delay_ms(600);
}
```



اکل

Void main()

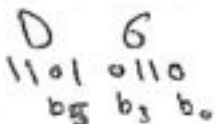
{

TRISB = 0;

PORTB = 0X06

بدایه جسم لایحه لایحه لایحه
توسعه جسم لایحه لایحه

توسعه جسم لایحه لایحه



آی جمل لایحه لایحه لایحه لایحه لایحه لایحه لایحه لایحه

در لایحه لایحه لایحه لایحه لایحه لایحه لایحه لایحه

عمل تاخیر 500 میلی ثانیه

PORTB = 0X55

آی جمل لایحه لایحه لایحه لایحه لایحه لایحه لایحه لایحه

در لایحه لایحه لایحه لایحه لایحه لایحه لایحه لایحه

عمل تاخیر 600 میلی ثانیه

توسعه جسم لایحه لایحه

توسعه جسم لایحه لایحه

سریه ترسید LED 8 با طرف منفی B بر معادلات
معادله لایحه لایحه لایحه لایحه لایحه لایحه لایحه لایحه
الضمانی منوی الی 255 و عرض خروجی
LED. آخیر منوی تاخیر 500 میلی ثانیه
اکل

Void main()

{

INT X;

TRISB = 0;

PORTB = 0;

delay_ms(500);

for (X=0; X<255; X++)

{

PORTB++;

delay_ms(500);

}

}

توسعه جسم لایحه لایحه

توسعه جسم لایحه لایحه

توسعه جسم لایحه لایحه

نحتاج الكود لبرنامج لجعل الكود يخرج sv عند ضغط الزر b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7

نتميز ببرنامج 2000 مكرر في كل مرة عند ضغط الزر b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7
عند ضغط الزر b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 يتم تشغيل البرنامج ببرنامج

```
void main() {
```

```
TRISB = 0; PORTB = 0;
```

```
Loop:
```

```
PORTB = 0b01001001;
```

```
delay_ms(200);
```

```
PORTB = 0;
```

```
PORTB = 0b00001011;
```

```
delay_ms(800);
```

```
goto Loop;
```

```
}
```

(35)

نتميز ببرنامج 2000 مكرر في كل مرة عند ضغط الزر b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7
عند ضغط الزر b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 يتم تشغيل البرنامج ببرنامج

```
void main()
```

```
{
```

```
TRISB = 0;
```

```
PORTB = 0;
```

```
PORTB = 0b11111111;
```

```
delay_ms(500);
```

```
PORTB = 0;
```

```
}
```

بدون تكرار

```
void main()
```

```
{
```

```
TRISB = 0;
```

```
PORTB = 0;
```

```
Loop:
```

```
PORTB = 0b11111111;
```

```
delay_ms(500);
```

```
PORTB = 0;
```

```
goto Loop;
```

```
}
```

تكرار مستمر

```
Loop:
```

```
goto loop;
```


هذا البرنامج لإضافة الليدات على العرق 2 في المخرج D ثم إضافة
ثم إضافة الليد على عرق 4 ثم إضافة الليدات على عرق 2 مرة.

```
void main() {
    INT X;
    TRISD = 0;
    PORTD = 0;
```

```
PORTD = 0B00000010;
```

```
delay_ms(500);
```

```
PORTD = 0;
```

```
PORTD = 0B00001000;
```

```
for (X=0; X<20; X++)
```

```
{
    PORTD = 00001010;
    delay_ms(500);
```

```
PORTD = 0;
    delay_ms(500);
```

}

هذا البرنامج بإضافة الليدات على العرق 2 في المخرج D ثم إضافة
ثم إضافة الليدات على عرق 4 ثم إضافة الليدات على عرق 2 مرة.
ثم إضافة الليدات على عرق 4 ثم إضافة الليدات على عرق 2 مرة.
ثم إضافة الليدات على عرق 4 ثم إضافة الليدات على عرق 2 مرة.

```
void main() {
    INT X;
```

```
TRISB = 0;
    PORTB = 0;
```

Loop:

```
PORTB = 0B00000001; delay_ms(500);
PORTB = 0B00000010; delay_ms(500);
PORTB = 0B00000100; delay_ms(500);
PORTB = 0B00001000; delay_ms(500);
PORTB = 0B00010000; delay_ms(500);
PORTB = 0B00100000; delay_ms(500);
PORTB = 0B01000000; delay_ms(500);
PORTB = 0B10000000; delay_ms(500);
```

```
for (X=0; X<7; X++)
```

```
{
    PORTB = 0XFF;
    delay_ms(500);
```

```
PORTB = 0;
    delay_ms(500);
```

}

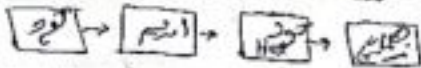
```
goto Loop;
```


وزارة التعليم العالي
امتحان دبلوم المعاهد الفنية للصناعات وترميم الآثار
الفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ م
دور : مايو ٢٠١٩
التخصص : أجهزة الكترونية - حاسبات وشبكات

أجب عن ثلاثة أسئلة فقط مما يأتي :-

السؤال الأول (٢٠ درجة) :-

- أ- وضح أهمية منافذ الدخل والخرج - الساعة - المنفذ التسلسلي في نظام المتحكم الدقيق PIC16F877A (٦ درجات)
- ب- ما المقصود بالمواعمة INTERFACING ؟ وانكر ثلاثة أجهزة ادخال وثلاثة أجهزة اخراج للمتحكم الدقيق (٦ درجات)
- ج- وضح بالرسم فقط المراحل المتتالية لتحويل لغة عالية C الى لغة منخفضة HEX (٨ درجات)



السؤال الثاني (٢٠ درجة)

- أ- ما المقصود بظاهرة الارتدادات / التوتيت Bouncing بالمفتاح الكهربائي ؟ وكيف يتم علاجها ؟ (٦ درجات)
- ب- اشرح موضعا بالرسم دائرة مثذب الكريستال للميكروكونترولر (٦ درجات)
- ج- ما المقصود بمجموعة الأوامر التالية :- (٨ درجات)

```

Sbit LCD.DA Direction at TrisB3.Bit;
Sbit LCD.RS Direction at TrisB4.Bit;
Lcd_Out(2,5,"WELCOME");
Lcd_Out,Cp("HERE");
  
```

السؤال الثالث (٢٠ درجة)

- أ- كيف يتم حقن البرنامج HEX في الميكروكونترولر ؟ (٦ درجات)
- ب- ارسم فقط دائرة ربط المتحكم بالمساعة SPEAKER ومواصفاتها 5V-15mA (٦ درجات)
- ج- صحح الخطأ في التعليمات التالية :- (٨ درجات)
- 1- PORTD = 0b2F;
 - 2- PORTD = 0xFF;
 - 3- Delay-ZS (1000);
 - 4- for(x=0, x<9; x++)

السؤال الرابع (٢٠ درجة)

- أ- وضح بإيجاز طريقة تصحيح القراءة لتغير عن درجة حرارة 24 درجة مئوية في نظام فونوس درجة الحرارة باستخدام المتحكم والحساس (٦ درجات)
- ب- عرف لوحة الظاهر البيئات LCD ثم اكتب جدول يصف ال ١٦ طرف ل شاشة LCD (٦ درجات)
- ج- المطلوب كتابة برنامج بلغة الميكرو سي يعمل المتحكم PIC16F877A وينتظر لمدة ٨٠٠ ملي ثانية ثم يضيء ثلاث ليدت موصلة مع الرجول b0 b3 b6 فقط ثم ينتظر لمدة ٢٠٠ ملي ثانية ثم يضيء ثلاث ليدت موصلة مع الرجول b1 b2 b4 فقط ثم ينتظر ١٠ ثواني ويتم تكرار تنفيذ البرنامج باستمرار (٨ درجات)

الآن اكتب برنامج لتكرار إضاءة اللدات الزوجية الموصلة بالنوع C
بالتتابع باستمرار وبفاصل زمني 750ms

void main() {

Trisc = 0; PortC = 0;

while(1) {
PortC = 0b00000001;
delay_ms(750);

PortC = 0b00000010;
delay_ms(750);

PortC = 0b00000101;
delay_ms(750);

PortC = 0b00010101;
delay_ms(750);
go to loop;

}

52

٩٠٥

وزارة التعليم العالي
إمتحان دبلوم المعاهد التقنية الصناعية وترميم الآثار
القسم: الدراسات الثاني للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨ م
دور : مايو ٢٠١٨
التخصص: أجهزة إلكترونية - حاسبات وشبكات
نظام : حديث

اجب عن ثلاثة أسئلة فقط مما يلي

٢٠ درجة

السؤال الأول:

١. أذكر العوامل التي تحدد إختيار نوع المايكروكترولر ؟
٢. ما المقصود بالأعمال القائمة DC Loads ؟ ثم اشرح موضحا بالرسم فكرة عمل الترانزستور 2N2222 كسويتش في دوائر ربط المتحكم ؟
٣. اكتب صيغة ثابتة متحكم في برنامج Mikro C ثم قسرها ؟ مع مخطط ؟
٤. ما المقصود بالثوابت في لغة Mikro C ؟ وما هي أنواعها ؟

٢٠ درجة

السؤال الثاني:

١. وضح بالرسم أطراف المتكاملة PIC16F84A كتابة البيانات كاملة عليها ؟
٢. ما المقصود بظاهرة إرتداد المفاتيح الكهربى ؟ ثم بين كيف يمكن التغلب عليها ؟
٣. اشرح موجزا كيف يتم تحويل القيمة ADC الثابتة :
Int Temp (١)
ADC_Init (٢) ;
Temp = ADC_Read (0) ; (٣)

٢٠ درجة

السؤال الثالث:

١. اشرح موضحا بالرسم دائرة إعادة التشغيل Reset للمايكروكترولر PIC16F877A ؟
٢. اكتب برنامج يجعل البك يخرج جهد +5V على الأطراف b1 و b3 و b5 ، ثم ينتظر لمدة 500 ms ، ثم يخرج جهد +5V على الأطراف b0 و b2 و b4 ، ثم ينتظر لمدة 500 ms ثم تكرر كل مسبق بإستمرار .
٣. ما هي مواصفات حساس الحرارة نوع LM35 ؟ ثم اشرح العلاقة بين الجهد ودرجة حرارة الحساس ؟
٤. اشرح مع الرسم الطرق المختلفة لربط الموحّد الضوئي LED مع المايكروكترولر ؟

٢٠ درجة

السؤال الرابع:

١. اذكر موضحا بالرسم المخطط الأساسي لبرنامج مكتوب بلغة Mikro C ؟
٢. اكتب برنامج مع مكتبة وحدة شاشة الذاكرة LCD ، اكتب وظيفة كل أمر من الأوامر التالية :
LCD_Init (١) ;
LCD_Out_Cp ("Here") ; (٢) ;
LCD_Chr (2,8,'A') ; (٣) ;
LCD_Cmd (LCD_Cursor_Off) ; (٤) ;
LCD_Cmd (LCD_Clear) ; (٥) ;

٣. اشرح موضحا بالرسم فكرة عمل الريلاي الكهربى ميكانيكى ؟ وما هي مميزات وعيوبه ؟
٤. اذكر فقط الخصائص الأساسية لإجهزة التحكم بالتحريك باستخدام المتحكم التلقوى ؟

مع أطيب التمنيات بالتجّاح والتفوّق

53

٩٠٥

إمتحان دبلوم المعاهد التقنية الصناعية وترميم الآثار
القسم: الدراسات الثاني للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨ م
دور : مايو ٢٠١٨
التخصص: أجهزة إلكترونية - حاسبات وشبكات
نظام : حديث

اجب عن أربعة أسئلة فقط مما يلي

السؤال الأول :- (١٥ درجة) :

- ١ - اذكر أهم العناصر الموجودة في نافذة برنامج المايكروسي Mikro C .
- ٢ - قس هذه الدالة في برنامج المايكروسي Button(&portD,4,25,1)
- ٣ - اشرح فقط الدائرة التي تبين طريقة ربط المتحكم مع محرك الخطوة أحادى القطبية باستخدام الدائرة المتكاملة UNL2003

السؤال الثاني :- (١٥ درجة) :

- ١ - اشرح دائرة مذبذب الكريستال للمايكروكترولر (موضحا البيانات على الرسم)
- ٢ - قس الأمر التالي في برنامج المايكروسي Const I_PART='A';
- ٣ - اشرح لوحة إظهار البيانات LCD مع وصف أطراف شاشة LCD المكونة من 16 طرف .

السؤال الثالث :- (١٥ درجة) :

- ١ - اشرح موضحا بالرسم المراحل المختلفة لتمثيل ومحاكاة الدوائر .
- ٢ - قارن بين ذاكرة الوصول العشوائى RAM و ذاكرة البرنامج الوميضية في المتحكم الدقيق .
- ٣ - اشرح موضحا بالرسم مواصفات الدائرة المتكاملة LM358 في نظام قياس درجة الحرارة .

54

٩٠٥

الوقت المتاح
١٠ دقائق

السؤال الرابع :- (١٥ درجة)

- ١- اكتب برنامج للتحكم بالنظام الثاني من 0 الى 255 بعرض الخرج على LEDs متصلة على المنفذ B في المتحكم PIC16F877A.
- ٢- ارسم مخطط مبسط لأطراف المتحكم الدقيق Microcontroller نوع PIC16F877A
- ٣- وضع أنواع البرامج المستخدمة مع المتحكم الدقيق في العمليات التالية :
الحرق - رسم الدوائر والمحاكاة - تحرير الكود

السؤال الخامس :- (١٥ درجة)

- ١- ما هي العوامل التي تحدد اختيار نوع من أنواع المتحكم الدقيق Microcontroller.
- ٢- اشرح مع الرسم طرق ربط الموحد الضوئي (LED) مع المتحكم الدقيق Microcontroller.
- ٣- في البرنامج التالي اشرح ما سينفذه المتحكم الدقيق (اشرح الأوامر امر امر)

```
void main()
{
    Trisd=0; portd=0;
    loop:
    portd=0b10000001; delay_ms(500);
    portd=0b11000011; delay_ms(500);
    portd=0b11100111; delay_ms(500);
    portd=0b11111111; delay_ms(500);
    goto loop;
}
```

انتهت الأسئلة
مع تمنياتنا بالتوفيق

55

٩٠٥

Ma7moud
eltokhy

ورقة امتحان

امتحان دبلوم المعاهد الفنية الصناعية وفن ميم الأثار
الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠١٥ / ٢٠١٦
المادة : معاليم تطبيقية
الزمن : ساعتان
الدرجة : ٦٠ درجة
نظام : حديث
تخصص : أجهزة الكترونية - حاسبات وشبكات

اجب عن اربعة أسئلة فقط مما يلي

السؤال الأول :- (١٥ درجة)

- ١- صف المبرمجة QL-2006 ، مع ذكر مميزاتها .
- ٢- ما المقصود بالعارضات المبرمجة وما هي أنواعها موضحا بالرسم تركيبها.
- ٣- في البرنامج التالي اشرح مايقوم به المتحكم الدقيق (اشرح الأوامر امر امر)

```
Void main()
{
    TRISD=0;
    PORTD=0XA5;delay_ms(1000);
    PORTD=0X44;delay_ms(1000);
}
```

السؤال الثاني :- (١٥ درجة)

- ١- ما المقصود بالميكروكنترولر؟ اذكر اهم انواعه ؟
ارسم المخطط الصندوقي لنظام قياس درجة الحرارة باستخدام المتحكم مع وصف بسيط لكل مرحلة
- ٢- اكتب برنامج يجعل البك يخرج جهد موجب (5v) عن طريق الرجول b1,b3,b5 ثم ينتظر لمدة (500) مللي ثانية ، ثم يخرج جهد موجب (5v) عن طريق الرجول b0,b2,b4 ثم ينتظر (500) مللي ثانية يتم تكرار تنفيذ البرنامج باستمرار.

السؤال الثالث :- (١٥ درجة)

- ١- اذكر انواع محرك الخطوة مع التوضيح بالرسم دائرة تشغيل المحرك Motor driving circuit.
- ٢- كيف يتم حقن البرنامج HEX في الميكروكنترولر.
- ٣- فسر دالة المفتاح التالية Button(&PORTD,1,20,0)

الظر خلفه

EG MONOFY

كامل (مكتوب)

وزارة التعليم العالي
امتحان دبلوم المعاهد التقنية الصناعية وترميم الآثار
الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2015/2014م

السؤال الرابع :- (١٠ درجة)

1. ارسم الدائرة الكهربائية التي تبين طريقة ربط المتحكم مع شاشة LCD لعرض سلمة نصية.
2. اذكر الخصائص العامة للميكروكنترولر PIC.
3. فسر الأمر التالي في لغة ميكروسي mikro C
Const T_MAX = 32.60; // Declare temperature T_MAX

السؤال الخامس :- (١٥ درجة)

1. اذكر الأجهزة والبرامج المستخدمة التي نحتاجها في تجارب المتحكم الدقيق.
2. اذكر أنواع زر الضابط مع شرح التوضيح بالرسم كيف يتم ربط زر ضابط مع الميكروكنترولر.
3. ماهي العوامل التي تحدد اختيار الميكروكنترولر

انتهت الاسئلة
مع تمنياتنا بالتوفيق

السؤال الأول: (20 درجة)

- 1- عرف المتحكم الدقيق Microcontroller ، مع ذكر أهم أنواعه ؟
- 2- عرف زر الضابط ، اشرح موضعاً بالرسم كيف يتم ربط زر الضابط مع المتحكم الدقيق ؟
- 3- ما هي مميزات بيئة التطوير المتكاملة المسماة " المايكروسي برو " MicroC PRO ؟
- 4- في البرنامج التالي اشرح ما يقوم به المتحكم الدقيق (اشرح الأوامر أمر أمر) :

```
Void main ()
{
  TRISD=0;
  PORTD=0;
  LOOP:
  PORTD=0XFF;
  Delay_ms(500);
  PORTD=0X55;
  Delay_ms(800);
  goto LOOP;
}
```

السؤال الثاني: (20 درجة)

- 1- ارسم فقط الدائرة الكهربائية التي تبين طريقة ربط المتحكم مع LEDs و زر الضابط ؟
- 2- وضع بالرسم دائرة مذبذب الكريستال للمتحكم الدقيق ؟
- 3- عرف محرك الخطوة ، مع ذكر أنواعه ، وبعض استخداماته ؟
- 4- ما هي أهم أنواع البيئات في البرمجة بلغة الميكروسي ؟

انظر للصفحة التالية

الرقم الثامن

السؤال الثالث: (20 درجة)

- 1- صف المبرمجة QL-2006 ، مع ذكر مميزاتها ؟
- 2- المطلوب كتابة برنامج بلغة الميكروسي ليتم إضاءة ليدات موصلة بجميع أطراف المنفذ B ثم الانتظار لمدة نصف ثانية ثم إطفائها جميعاً والانتظار نصف ثانية في حالة التكرار، اكتب هذا البرنامج مرتين مرة بعمل تكرار ومرة بدون عمل تكرار مع رسم الدائرة العملية المطلوبة لتنفيذ البرنامج ؟
- 3- اشرح موضحاً بالرسم عمل مكبر العمليات LM358 في نظام قياس درجة الحرارة باستخدام المتحكم ؟
- 4- اذكر الخصائص العامة للمتحكم الدقيق من عائلة PIC ؟

السؤال الرابع: (20 درجة)

- 1- عرف المتغير في لغة الميكروسي وما هي الملاحظات التي تؤخذ في الاعتبار عند اختيار اسم المتغير ؟
- 2- إذا كانت المستويات المناظرة للجهد المقاس N_v كانت Level 463.76 وذلك بواسطة الحساس LM35 ومكبر العمليات LM358 مع المتحكم PIC16F877A ، فما هي درجة الحرارة التي تم قياسها ؟
- 3- وضح بالرسم فقط مخطط مبسط لأطراف المتحكم الدقيق PIC16F877A ؟
- 4- ما المقصود بالموائمة Interfacing ، اذكر ثلاثة أجهزة دخل وثلاثة أجهزة خرج للمتحكم الدقيق ؟

** مع أطيب الأمنيات بالنجاح والتفوق ،،،،، **